

第十八章 螺纹测量



一、螺纹分类与参数

螺纹按用途分类：

- 紧固螺纹——旋合性与可靠的连接强度；
- 传动螺纹——传递动力可靠，受力均匀，传动比恒定。有一定的间隙贮存润滑油；
- 密封螺纹——用于要求具有气密性或水密性的场合。具有良好的旋合性与密封性。



- 普通螺纹的主要参数：

螺纹大径 (D, d) ——公称直径

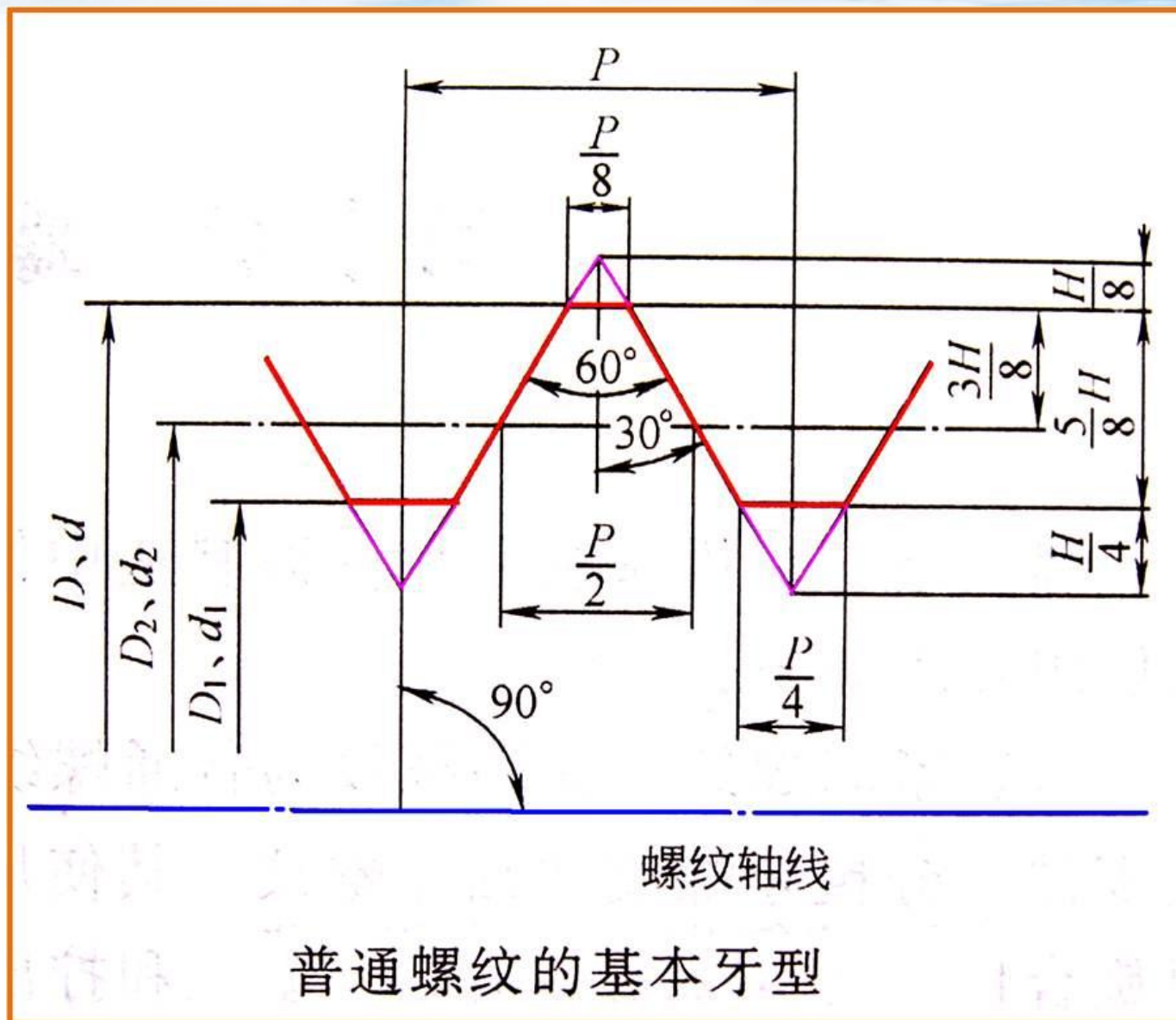
小径 (D_1, d_1)

中径 (D_2, d_2)

螺距 (P)、导程

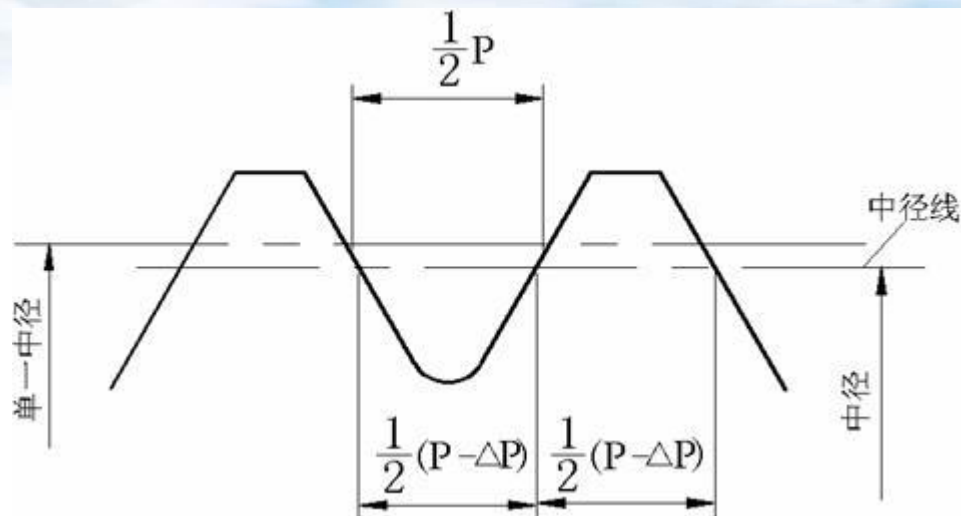
牙型 (半) 角 α 、 $\alpha/2$ ，普通螺纹 $\alpha=60^\circ$

旋合长度——相互配合的螺纹沿轴线相互旋合部分的长度



$$H = \frac{\sqrt{3}}{2} P$$

普通螺纹的基本牙型



中径是一个假想的圆柱，沟槽与凸起宽度相等。螺纹结合一般只有螺牙侧面接​​触，顶径和底径处有间隙，因此，中径决定配合。

单一中径 d_{2s} ：母线通过牙型沟槽宽度等于基本螺距一半的中径圆柱直径

由于基本螺距 P 存在误差 ΔP ，所以理论中径的牙型与沟槽宽为 $(P - \Delta P)/2$ ， d_{2s} 与 d_2 不一致

螺纹几何参数对互换性的影响

❖ 影响因素:

☞ 大径：影响结合强度（旋合性）

☞ 小径：影响结合强度（旋合性）

☞ 中径、螺距和牙型半角：影响旋合性，接触精度。

间隙过小，旋合性能不佳；间隙过大，接触高度减小，会降低连接强度

❖ 决定因素： d_2 (D_2)、 p 、

1. 中径偏差的影响:

❖ 中径偏差： $\Delta d_2 = d_{2s} - d_{2\text{公称}}$

$$\Delta D_2 = D_{2s} - D_{2\text{公称}}$$

❖ 影响： d_2 (D_2) 大小决定了牙侧的径向位置，影响配合的松紧程度。

☞ $\Delta d_2 \uparrow$ ($\Delta D_2 \downarrow$) 配合变紧 $\longrightarrow$ 不能旋合

☞ $\Delta d_2 \downarrow$ ($\Delta D_2 \uparrow$) 配合变松 $\longrightarrow$ 密封性差

2. 螺距误差的影响

❖ 螺距误差:

☞ 单个螺距误差: $\Delta P = P_{\text{实际尺寸}} - P_{\text{基本尺寸}} (P_{\text{理论}})$

☞ n 个螺距累计误差:

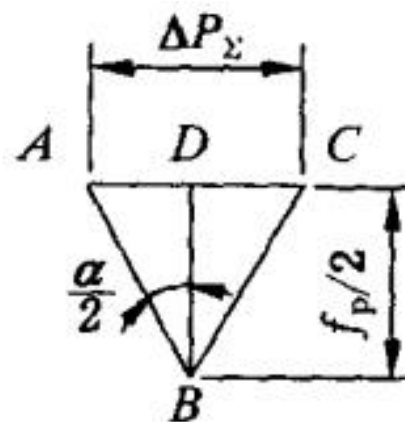
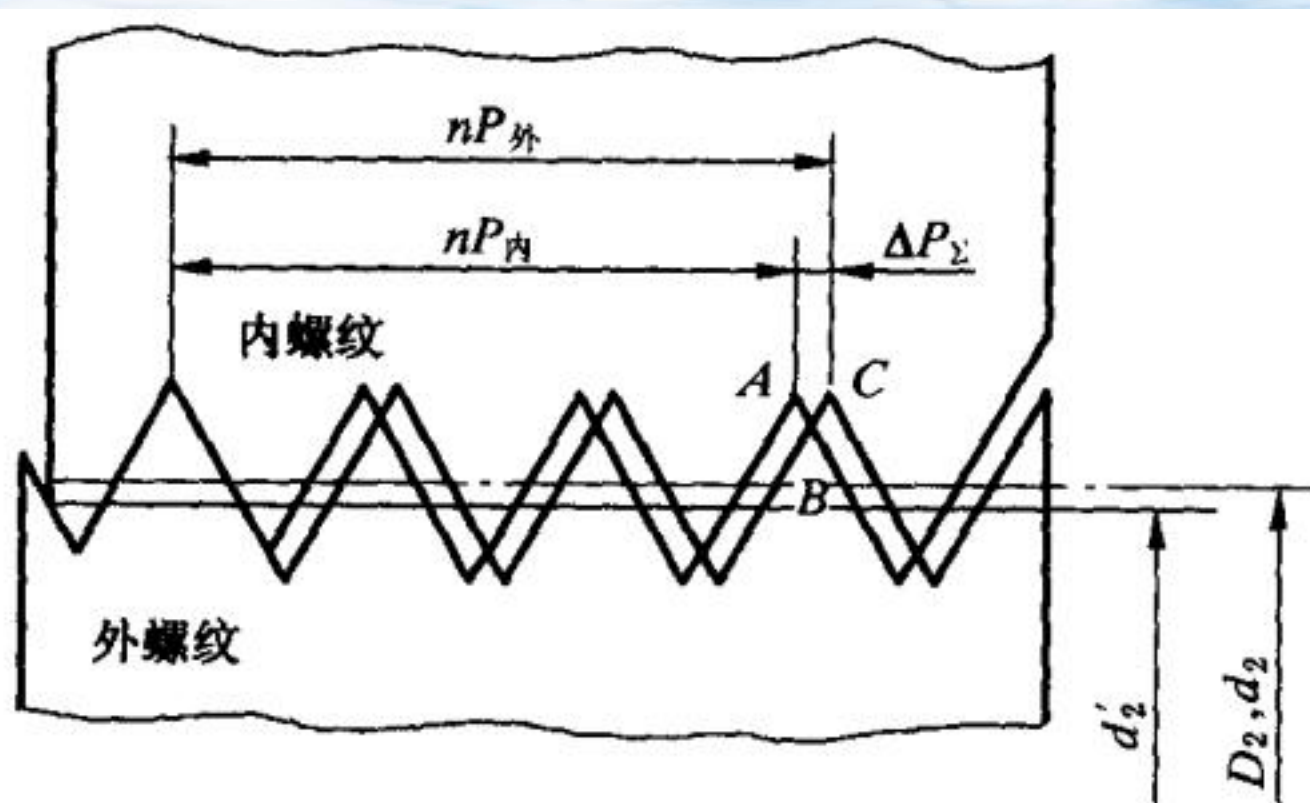
$$\Delta P_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n \Delta P_i = n \sum_{i=1}^n P_i - nP_0$$

❖ n 个螺距累计误差: 在旋合长度内, 包含若干个螺距的任意两牙间的在中线上, 相应点沿轴向的实际尺寸与基本尺寸之差。

❖ 影响: 由于 ΔP_{Σ} 的存在, 将使内外螺纹牙侧产生干涉无法啮合, 从而影响旋合性。

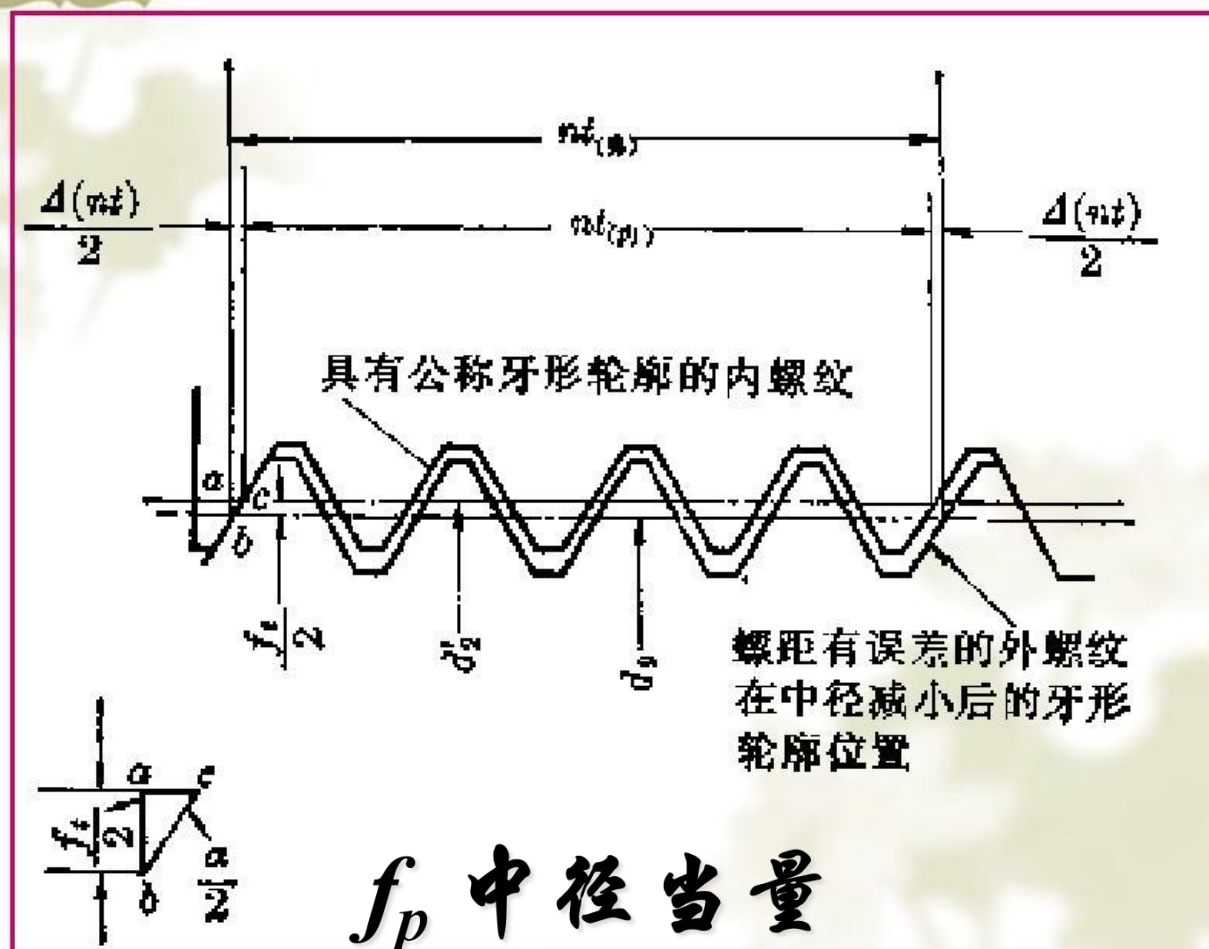
❖ 消除影响的措施: 给螺距误差一个中径补偿值 f_p :

$$f_p = \operatorname{ctg}(\alpha / 2) \cdot \Delta P_{\Sigma}$$



$$f_P = |\Delta P_{\Sigma}| \cot \frac{\alpha}{2}$$

米制普通螺纹牙型半角 $\frac{\alpha}{2} = 30^\circ$ ，则 $f_P = 1.732 |\Delta P_{\Sigma}|$



3. 牙型半角误差的影响

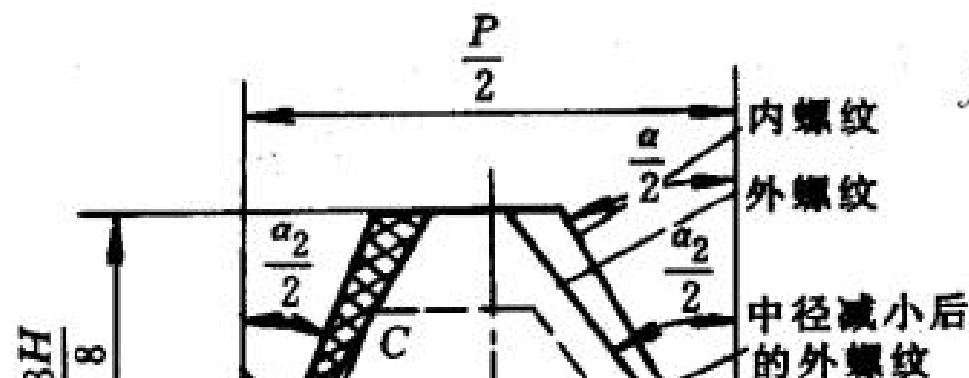
❖ 半角误差:

$$\Delta\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \left(\frac{\alpha}{2}\right) - \left(\frac{\alpha}{2}\right)_0$$

❖ 由半角误差的影响，引起螺纹牙侧相对于螺纹轴线的位置误差，从而影响旋合性，可靠性，为此在制造时，给出一个牙型半角误差的中径补偿值 $f_{\frac{\alpha}{2}}$ ：

$$f_{\frac{\alpha}{2}} = 2H \frac{\Delta\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\sin \alpha}$$

仍假设内螺纹具有理想牙型，与其相配合的外螺纹仅有牙型半角误差，当左、右牙型半角不相等时，就会在大径或小径处的牙侧产生干涉。



$$f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left(K_1 \left| \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right| + K_2 \left| \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right| \right)$$

式中 $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2})$ — 牙型半角误差的中径当量，单位 μm ；

P —螺距，单位 mm ；

$\Delta \frac{\alpha_1}{2}$ 、 $\Delta \frac{\alpha_2}{2}$ —左右牙型半角误差，单位 $'$ ；

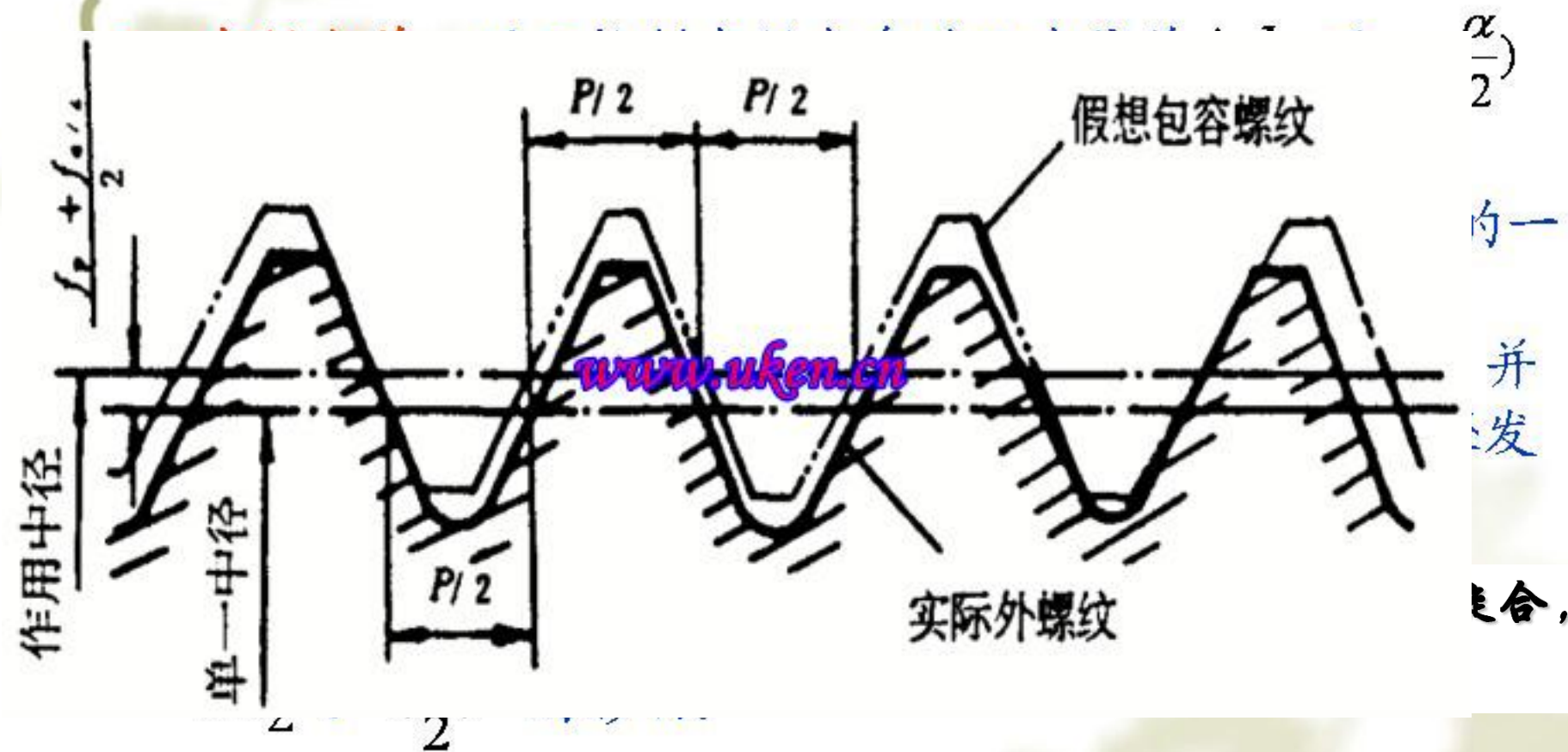
K_1 、 K_2 —左右牙型半角误差系数。对外螺纹，当 $\Delta \frac{\alpha_1}{2}$ 和 $\Delta \frac{\alpha_2}{2}$ 为正值时， K_1 、 K_2 取 2；

为负时 K_1 、 K_2 取 3；内螺纹取值与外螺纹相反。

仍假设内螺纹具有理想牙型，与其相配合的外螺纹仅有牙型半角误差，当左、右牙型半角不相等时，就会在大径或小径处的牙侧产生干涉。

左牙型半角误差	右牙型半角误差	牙型半角误差的中径当量
$\Delta \frac{\alpha_1}{2} > 0$	$\Delta \frac{\alpha_2}{2} > 0$	$f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left(2 \left \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right + 2 \left \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right \right)$
$\Delta \frac{\alpha_1}{2} < 0$	$\Delta \frac{\alpha_2}{2} < 0$	$f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left(3 \left \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right + 3 \left \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right \right)$
$\Delta \frac{\alpha_1}{2} > 0$	$\Delta \frac{\alpha_2}{2} < 0$	$f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left(2 \left \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right + 3 \left \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right \right)$
$\Delta \frac{\alpha_1}{2} < 0$	$\Delta \frac{\alpha_2}{2} > 0$	$f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left(3 \left \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right + 2 \left \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right \right)$

三、保证普通螺纹互换性的条件



对外螺纹: $d_{2\text{作用}} = d_{2s} + (f_p + f_{\alpha}/2)$

对内螺纹: $D_{2\text{作用}} = D_{2s} - (f_p + f_{\alpha}/2)$

三、保证普通螺纹互换性的条件

1. **中径公差**: 用于控制中径本身的尺寸偏差 Δd_2 及 $\Delta(\frac{\alpha}{2})$ ΔP_Σ 的综合影响。 **综合性公差**

2. **作用中径**: 指在规定的旋合长度内正好包络实际螺纹的一个假象螺纹的中径。

❖ 这个假想螺纹具有基本牙型的螺距、半角及牙型高度，并在牙顶和牙底留有间隙以保证不与实际螺纹的大、小径发生干涉。

一个具有误差的外螺纹，只能与中径较大的理想内螺纹旋合，效果相当于外螺纹中径增大。反之亦然。

对外螺纹: $d_{2\text{作用}} = d_{2s} + (f_p + f_{\alpha/2})$

对内螺纹: $D_{2\text{作用}} = D_{2s} - (f_p + f_{\alpha/2})$

普通螺纹合格性判断

泰勒原则

螺纹中径是衡量螺纹互换性的主要指标。

判断螺纹中径合格性应遵循泰勒原则。

即实际螺纹的作用中径不允许超越其最大实体牙型的中径，以保证旋合性；

$$\text{外螺纹 } d_{2m} \leq d_{2 \max}$$

$$\text{内螺纹 } D_{2m} \geq D_{2 \min}$$

任何部位的单一中径不允许超越其最小实体牙型的中径，以保证联接强度。

$$\text{外螺纹...} d_{2s} \geq d_{2 \min}$$

$$\text{内螺纹...} D_{2s} \leq D_{2 \max}$$

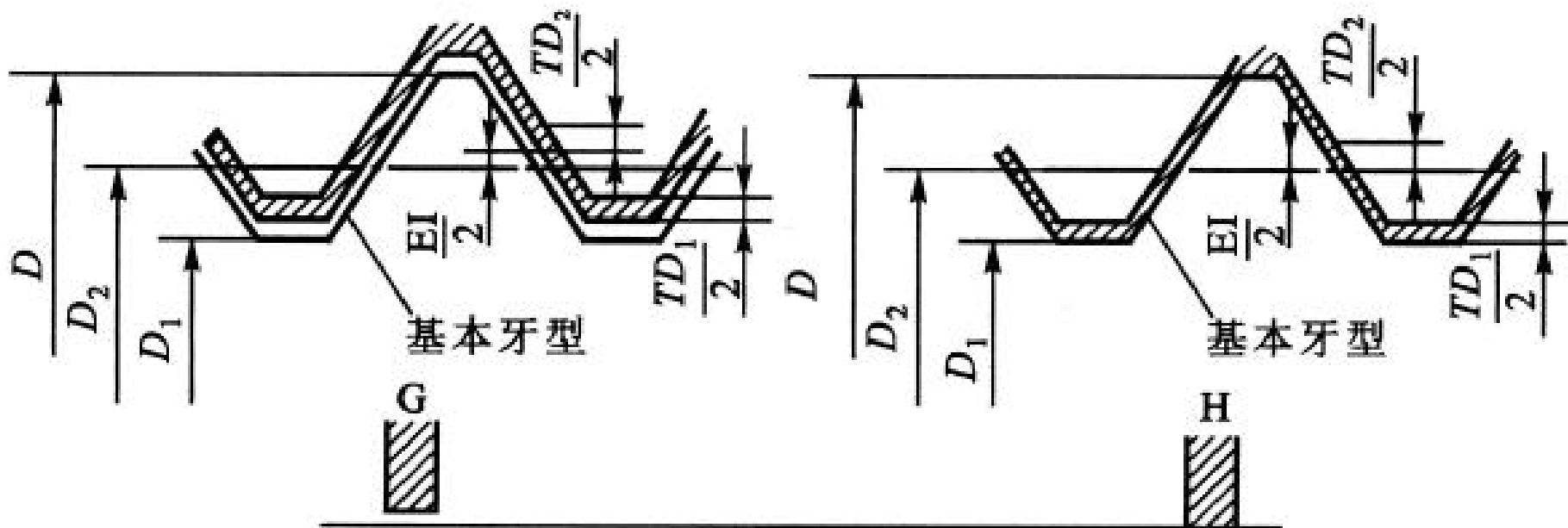
普通螺纹的公差与配合

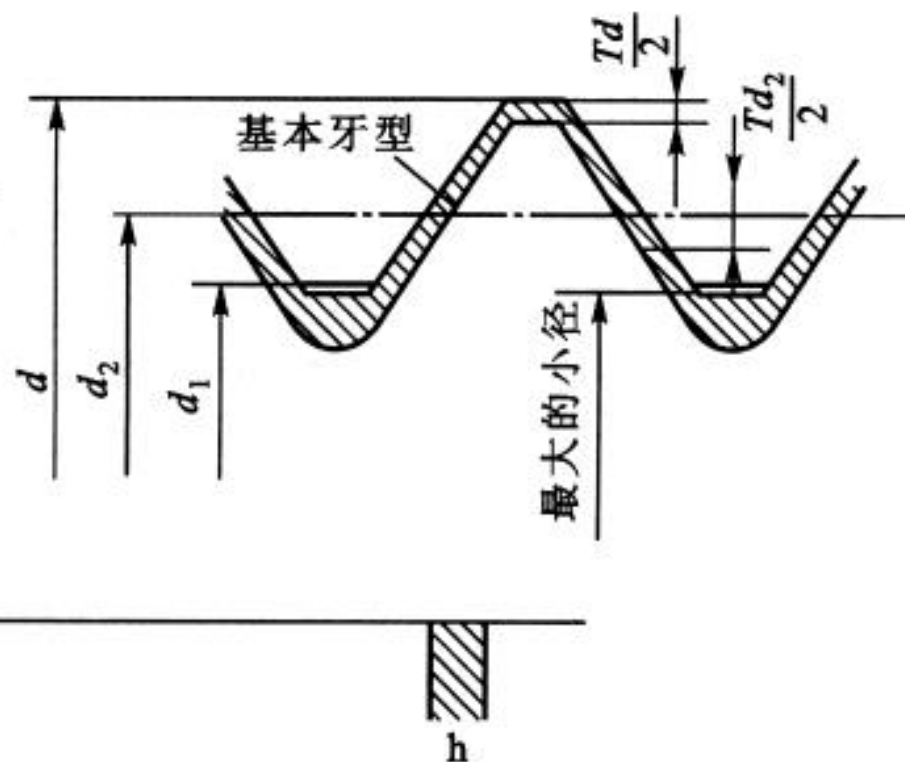
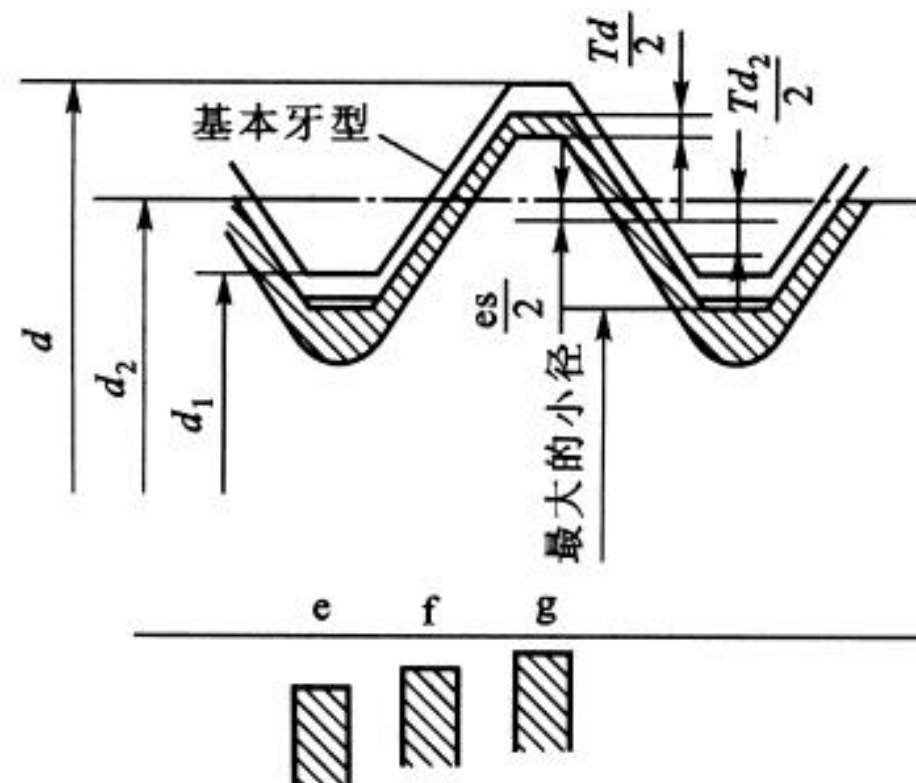
• 1. 螺纹公差带

普通螺纹公差带是以基本牙型为零线布置的。中径公差值

(T_{d2}, T_{D2})、顶径公差值(T_{d1}, T_{D1})

其位置是指公差带相对于基本牙型的距离，由基本偏差来决定。





附表 10-4 普通螺纹中径公差 (摘自 GB/T 197-2003)

 μm

公差直径 D/mm		螺距	内螺纹中径公差 T_{d2}					外螺纹中径公差 T_{d2}						
>	$\leq$	P/mm	公差等级					公差等级						
			4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	9
5.6	11.2	0.75	85	106	132	170	-	50	63	80	100	125	-	-
		1	95	118	150	190	236	56	71	95	112	140	180	224
		1.25	100	125	160	200	250	60	75	95	118	150	190	236
		1.5	112	140	180	224	280	67	85	106	132	170	212	295
11.2	22.4	1	100	125	160	200	250	60	75	95	118	150	190	236
		1.25	112	140	180	224	280	67	85	106	132	170	212	265
		1.5	118	150	190	236	300	71	90	112	140	180	224	280
		1.75	125	160	200	250	315	75	95	118	150	190	236	300
		2	132	170	212	265	335	80	100	125	160	200	250	315
		2.5	140	180	224	280	355	85	106	132	170	212	265	335
22.4	45	1	106	132	170	212	—	63	80	100	125	160	200	250
		1.5	125	160	200	250	315	75	95	118	150	190	236	300
		2	140	180	224	280	355	85	106	132	170	212	265	335
		3	170	212	265	335	425	100	125	160	200	250	315	400
		3.5	180	224	280	355	450	106	132	170	212	265	335	425
		4	190	236	300	375	415	112	140	180	224	280	355	450
		4.5	200	250	315	400	500	118	150	190	236	300	375	475

由于内螺纹较难加工，同样公差等级的内螺纹中径公差比外螺纹中径公差大32%左右

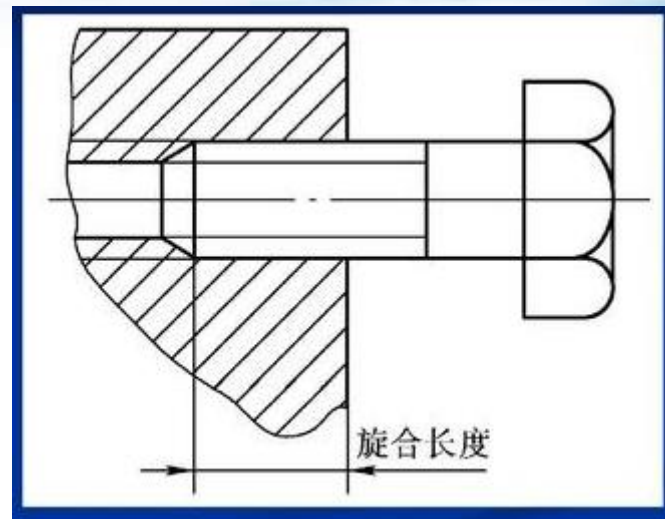
螺纹旋合长度

螺纹旋合长度

短旋合长度 S

中等旋合长度 N

长旋合长度 L



不能少于5倍螺距长度

- 1) 连接的可靠性，螺纹旋合深度保证连接的可靠；
- 2) 螺纹加工过长，精度就难保证，且成本高；
- 3) 螺纹孔的深度局限性很大，在保证其连接强度的前提下，应尽可能的短。相反，由于温差形变及加工误差等，旋入深度过长出现卡死，连接效果反而不好。



公称直径 D、d	螺距 P	旋合长度				公称直径 D、d	螺距 P	旋合长度			
		S	N		L			S	N		L
		≤	>	≤	>			≤	>	≤	>
>0.99~1.4	0.2	0.5	0.5	1.4	1.4	>11.2~22.4	2.5	10	10	30	30
	0.25	0.6	0.6	1.7	1.7		0.75	3.1	3.1	9.4	9.4
	0.3	0.7	0.7	2	2		1	4	4	12	12
>1.4~2.8	0.2	0.5	0.5	1.5	1.5	>22.4~45	1.5	6.3	6.3	19	19
	0.25	0.6	0.6	1.9	1.9		2	8.5	8.5	25	25
	0.35	0.5	0.8	2.6	2.6		3	12	12	36	36
	0.4	1	1	3	3		3.5	15	15	45	45
	0.45	1.3	1.3	3.8	3.8		4	18	18	53	53
>2.8~5.6	0.35	1	1	3	3	>45~90	4.5	21	21	63	63
	0.5	1.5	1.5	4.5	4.5		1	4.8	4.8	14	14
	0.6	1.7	1.7	5	5		1.5	7.5	7.5	22	22
	0.7	2	2	6	6		2	9.5	9.5	28	28
	0.75	2.2	2.2	6.7	6.7		3	15	15	45	45
	0.8	2.5	2.5	7.5	7.5		4	19	19	56	56
>5.6~11.2	0.5	1.6	1.6	4.7	4.7	>90~180	5	24	24	71	71
	0.75	2.4	2.4	7.1	7.1		5.5	28	28	85	85
	1	3	3	9	9		6	32	32	95	95
	1.25	4	4	12	12		1.5	8.3	8.3	25	25
	1.5	5	5	15	15		2	12	12	36	36
>11.2~22.4	0.5	1.8	1.8	5.4	5.4	>180~355	3	18	18	53	53
	0.75	2.7	2.7	8.1	8.1		4	24	24	71	71
	1	3.8	3.8	11	11		6	36	36	106	106
	1.25	4.5	4.5	13	13	>180~355	2	13	13	38	38
	1.5	5.6	5.6	16	16		3	20	20	60	60
	1.75	6	6	18	18		4	26	26	80	80
	2	8	8	24	24		6	40	40	118	118



配合精度的选用

螺纹公差带和旋合长度构成了螺纹的配合精度

螺纹配合精度

- 精密级 : 用于配合性质变动较小的精密螺纹
- 中等级 : 用于一般螺纹联接
- 粗糙级 : 用于精度要求不高或制造较困难的螺纹



M 20 — 5g 6g (中等旋合长度)

顶径公差带代号
中径公差带代号
公称直径
公制螺纹

M 10×1 左 — 7H — L

长旋合长度
中径和顶径公差带代号
左旋螺纹
螺距
公称直径
公制螺纹

M20×2 — 6H / 5g 6g

外螺纹公差带代号
内螺纹公差带代号



二、螺纹测量

螺纹测量有：

综合检验：合格性判定；

单项测量：用于工艺分析。

一、综合检验的方法

螺纹极限量规——模拟工件的实际工作状态，最常用。



综合检验

中华人民共和国国家标准

UDC 621.753.3:621
.882.082

普通螺纹量规

GB 3934—83

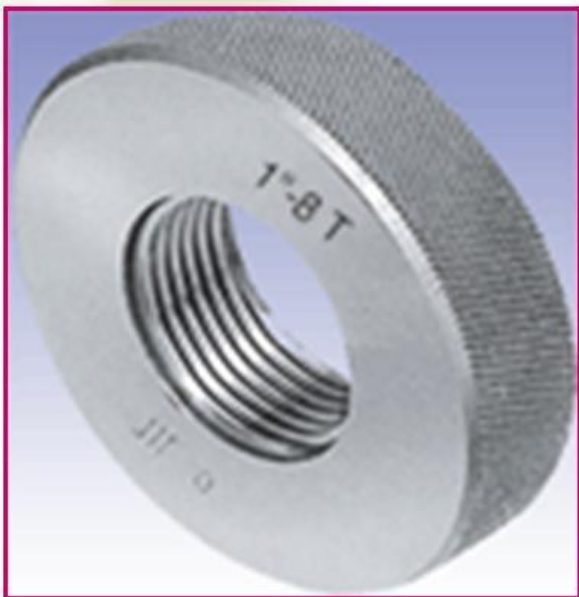
Gauges for general purpose screw threads

本标准是参照ISO 1502—78《普通米制螺纹——检验》制订的。它适用于检验GB 196—81《普通螺纹 基本尺寸》和GB 197—81《普通螺纹 公差与配合》用的螺纹量规。根据使用性能分为工作螺纹量规、验收螺纹量规和校对螺纹量规。

工作螺纹量规：系指操作者在制造工件螺纹过程中所用的螺纹量规。

验收螺纹量规：系指检验部门或用户代表在验收工件螺纹时所用的螺纹量规。

校对螺纹量规：系指在制造工作螺纹量规时和检验使用中的工作螺纹量规是否已经磨损所用的螺纹量规。



单项测量

一、圆柱外螺纹的测量

(一) 中径 d_2 的测量

1. 用螺纹千分尺测中径

如图6-6所示。

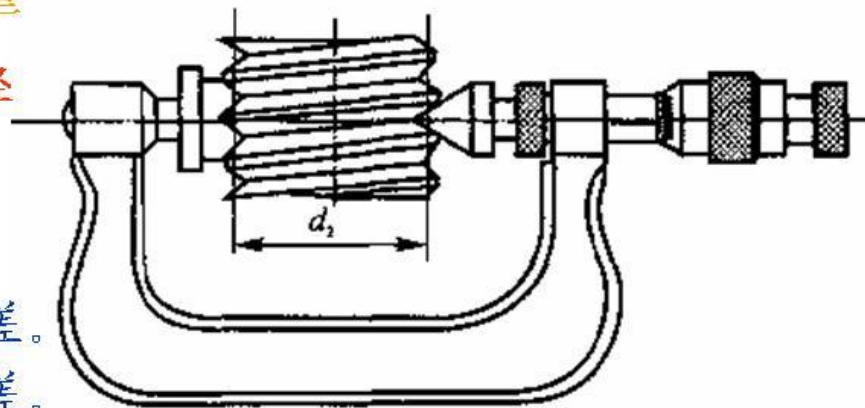
❖ 主要误差因素:

- (1) 被测螺纹螺距误差。
- (2) 被测螺纹半角误差。
- (3) 二测头轴心线的不重合误差。

图6-6 螺纹千分尺测中径

❖ 特点:

- ❧ 每对测头只能用来测量一定螺距的螺纹。
- ❧ 以上几项误差对螺纹中径的测量影响较大,使量得的中径尺寸总大于其实际尺寸,总误差可以达到 $0.10 \sim 0.15\text{mm}$ 。因此,螺纹千分尺只能用于车间生产中测量一般螺纹中径,不宜用来测量高精度螺纹。



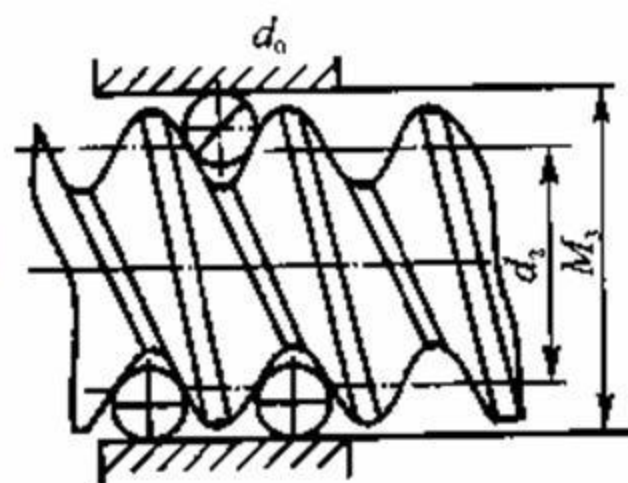
2. 用量针法测量中径

如图所示，量针法测中径有三种方法：

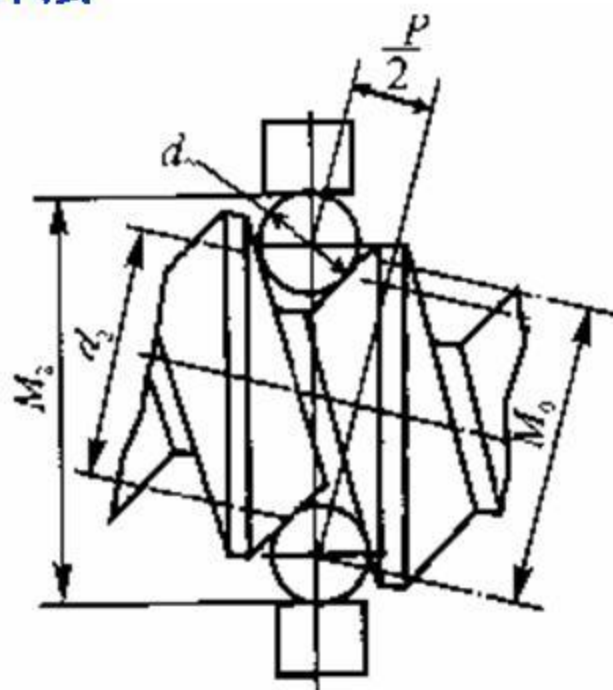
三针量法

双针法

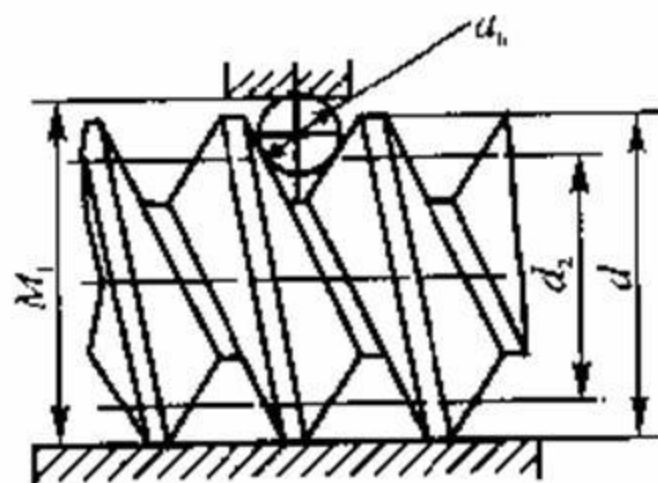
单针法



(a) 三针量法



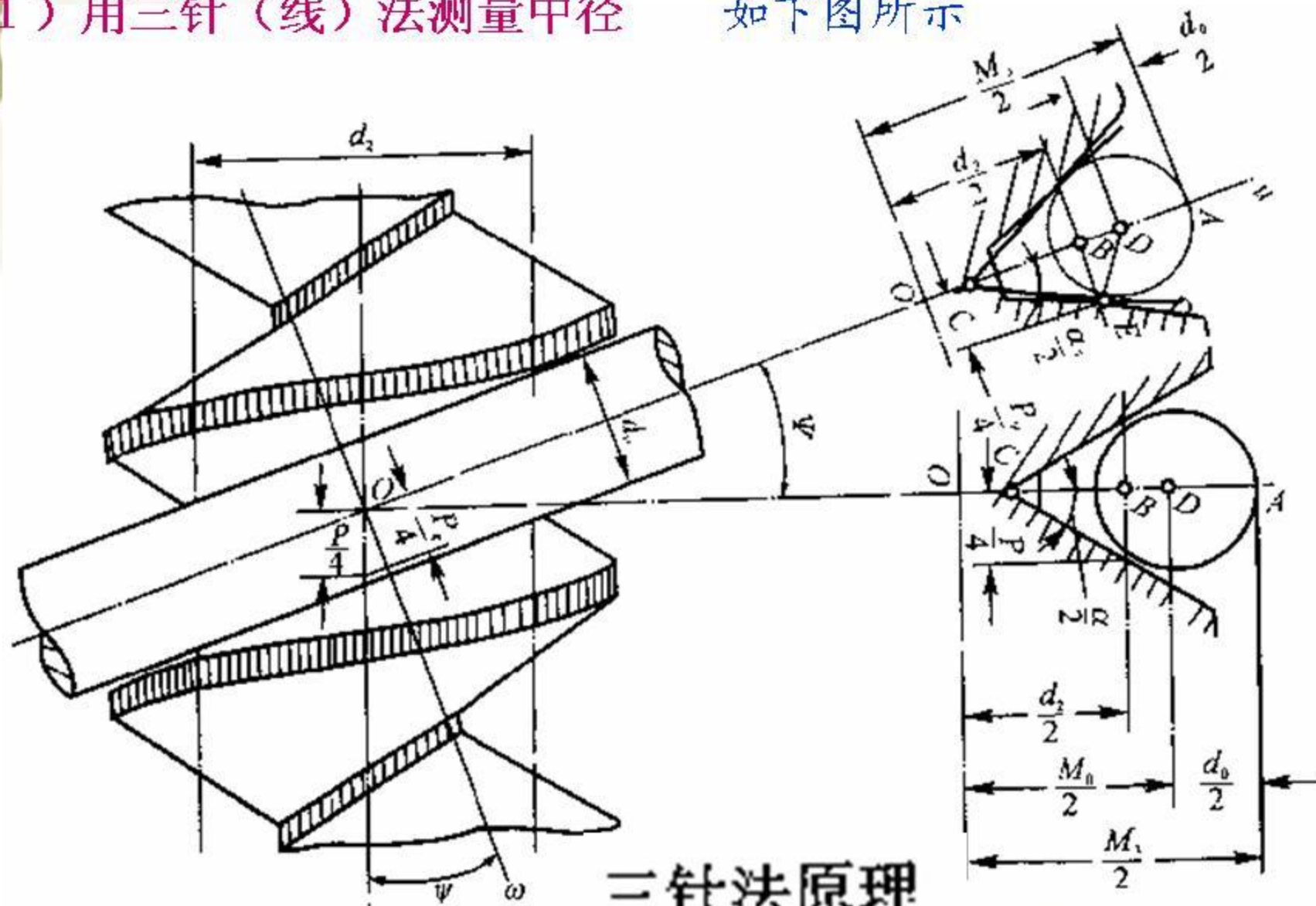
(b) 两针量法



(c) 单针量法

1) 用三针(线)法测量中径

如下图所示



三针法原理

$$\frac{M_3}{2} = \frac{d_0}{2} + \frac{d_2}{2} + \overline{DC} - \overline{BC}$$

$$\overline{DC} = \frac{d_0}{2} \frac{1}{\sin \frac{\alpha_\varphi}{2}}, \overline{BC} = \frac{P}{4} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

$$d_2 = M_3 - d_0 \left(1 + \frac{1}{\sin \frac{\alpha_\varphi}{2}}\right) + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

while,

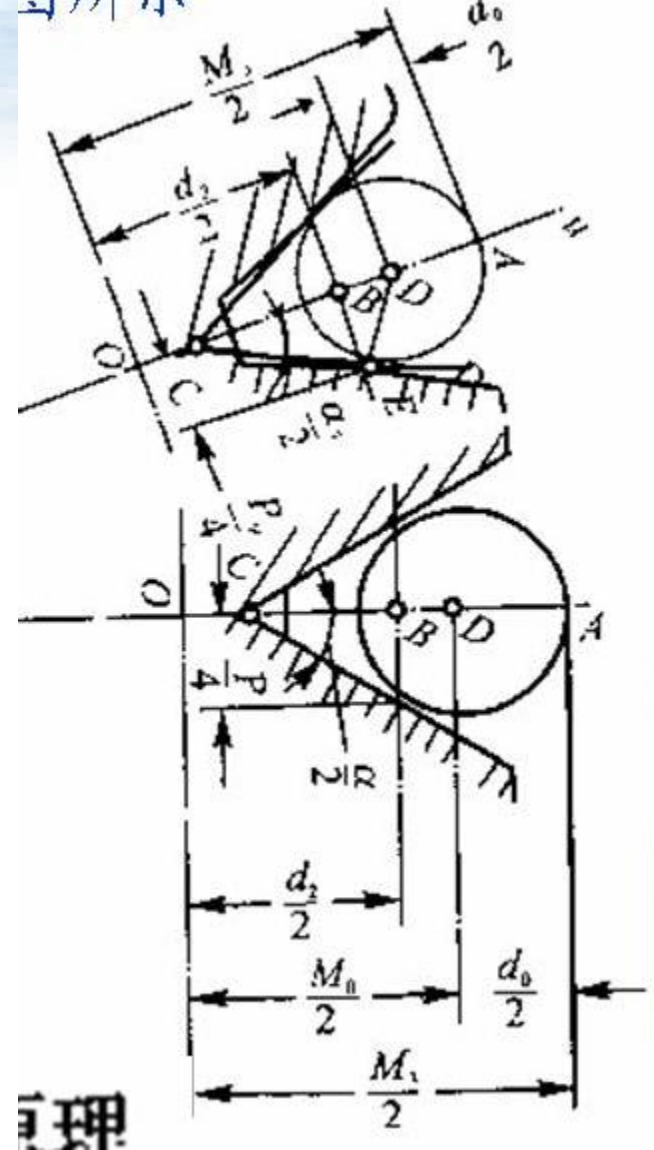
$$\operatorname{tg} \frac{\alpha_\varphi}{2} = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \cos \varphi$$

当螺旋升角较小，近似有：

$$d_2 = M_3 - d_0 \left(1 + \frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}}\right) + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

if ... $\alpha = 60^\circ$,

$$d_2 = M_3 - 3d_0 + \frac{\sqrt{3}P}{2}$$



原理

误差分析:

$$d_2 = M_3 - d_0 - d_0 \frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

$$\Delta d_2 = \Delta M_3 - (1 + \frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}}) \Delta d_0 + \frac{\operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}}{2} \Delta P + (d_0 \frac{\cos \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2}} + \frac{P}{2} \cdot \frac{-1}{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}) \Delta \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{So, if } d_0 = \frac{P}{2} \frac{1}{\cos \frac{\alpha}{2}}, (\text{最佳量针直径})$$

$$\Delta d_2 = \Delta M_3 - (1 + \frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}}) \Delta d_0 + \frac{\operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}}{2} \Delta P$$

即，中径误差不受半角误差影响，此时，法向截面图中，垂足E正好在中径线上。

❖ 误差因素及消除方法:

- ☞ 1) 测量误差: 采用高精度的仪器测M。
- ☞ 2) Δd_0 、 $\Delta \alpha/2$ 、 ΔP 的影响 (计算时用理论值所引起):
故在高精度测量时应作修正。
- ☞ 3) 取最佳针径 d_0 , 使 $\Delta \alpha/2$ 的影响为零。
- ☞ 4) 测力负 (值系统误差) 、螺纹升角 (正值系统误差) 的影响等。

❖ 常用公式:

☞ 普通 (公制) 螺纹:

$$\alpha = 60^\circ, d_2 = M - 3d_0 + 0.866P$$

☞ 英制螺纹:

$$\alpha = 55^\circ, d_2 = M - 3.1657d_0 + 0.9605P$$

当 $\psi \leq 3^\circ$ 时, 由 $\Delta\psi$ 引起的中径增大量大部分与由 Δp 引起的中径减小量相抵消。
 综上所述, 三针测量中, 各项系统误差对公制普通螺纹中径 d_2 总的的影响计算如下:

$$d_{2\text{实际}} = (M_{3\text{实测}} - 3d_0 + 0.866 P) + (C_{d_0}\Delta d_0 + C_P\Delta P + C_{\frac{\alpha}{2}}\Delta \frac{\alpha}{2} + \Delta\psi + \Delta p)/1\ 000 \quad (6-7)$$

极限误差:

$$\Delta_{\text{lim总}} = \pm \sqrt{(\Delta_{\text{lim}M})^2 + (C_{d_0}\Delta_{\text{lim}d_0})^2 + (C_P\Delta_{\text{lim}P})^2 + (C_{\frac{\alpha}{2}}\Delta_{\text{lim}\frac{\alpha}{2}})^2} \quad (6-8)$$

表 6—1

螺纹类型	α	C_{d_0}	C_P	$C_{\frac{\alpha}{2}}$	$\Delta\psi$
公制普通螺纹	60°	-3.000	0.866	$1.008d_0 - 0.582 P$	$-0.749\ 9d_0\tan^2\psi$
英制普通螺纹	55°	-3.166	0.961	$1.210d_0 - 0.682 P$	$-0.851\ 9d_0\tan^2\psi$
公制梯形螺纹	30°	-4.863	1.866	$4.195d_0 - 2.172 P$	$-1.802\ 4d_0\tan^2\psi$
模数梯形螺纹	40°	-3.924	1.374	$2.338d_0 - 1.244 P$	$-1.290\ 9d_0\tan^2\psi$

$$\Delta p = K p^{2/3}$$

p是测量力（表6-2），K是压陷系数（表6-3）

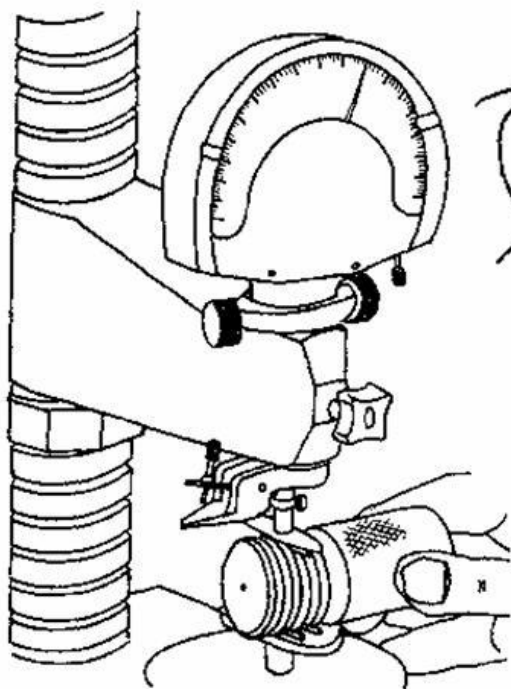
表 6—2

量仪名称	测量力/N
千分尺	7±2
杠杆千分尺	3±1
光学比较仪	1.8~2.0
测长仪	2.0±0.5

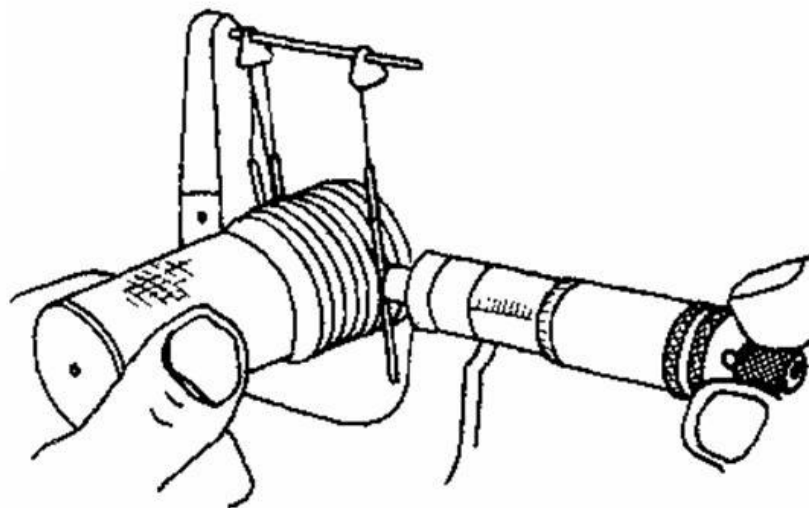
表 6—3

P/mm	<K
0.25~0.3	0.88
0.35~0.7	0.66
0.75~2.5	0.44
>2.5	0.22





三针法夹持形式 (1)



三针法夹持形式 (2)

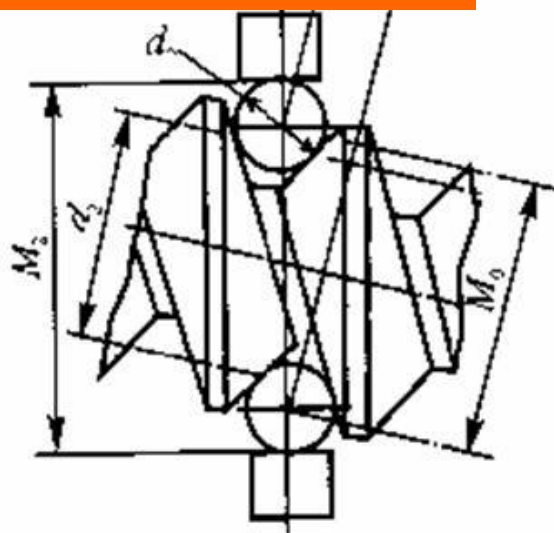
2. 用量针法测量中径

如图所示，量针法测中径有三种方法：

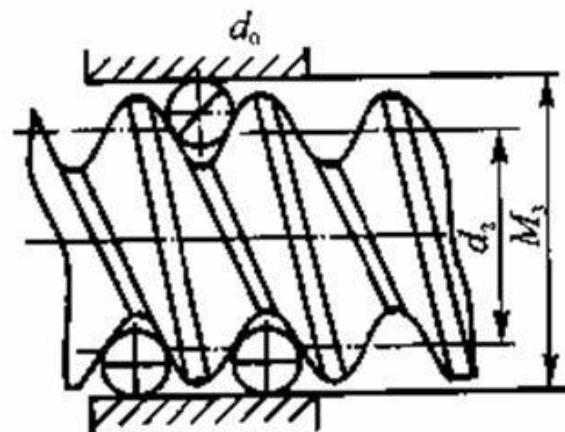
三针量法

双针量法

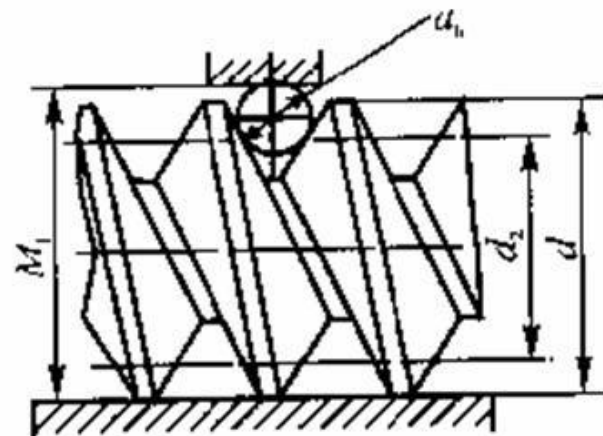
$$M_3 = \sqrt{(M_2 - d_0)^2 - \left(\frac{P}{2}\right)^2} + d_0$$



(b) 两针量法



$$M_1 = (M_3 + d) / 2$$



(c) 单针量法

2) 双针法: $d > 100\text{mm}$ 或螺纹圈数较少或 P 很大, 三针放不下。

❖ 双针法测量螺纹中径的基本公式为 :

$$d_2 = M - \frac{P^2}{8(M - d_0)} - d_0 \left(1 + \frac{1}{\sin \alpha / 2} \right) + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

3) 单针法: 用于 d 较大的螺纹制件 (多线蜗杆)

❖ 单线法测量螺纹中径的基本公式为 :

$$d_2 = 2M - d_0 \left(1 + \frac{1}{\sin \alpha / 2} \right) + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} - d$$

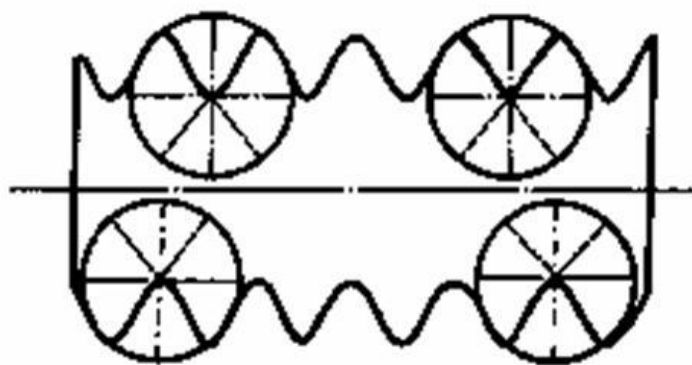
❖ 因测量以螺纹外径 d 为基准, 故须将螺纹外径尺寸测出。

❖ 为了消除外径、中径的圆度误差, 以及它们的同轴误差的影响, 可以在相差 90° 的位置上各测量一次 M , 取二者的算术平均值代入式中计算。

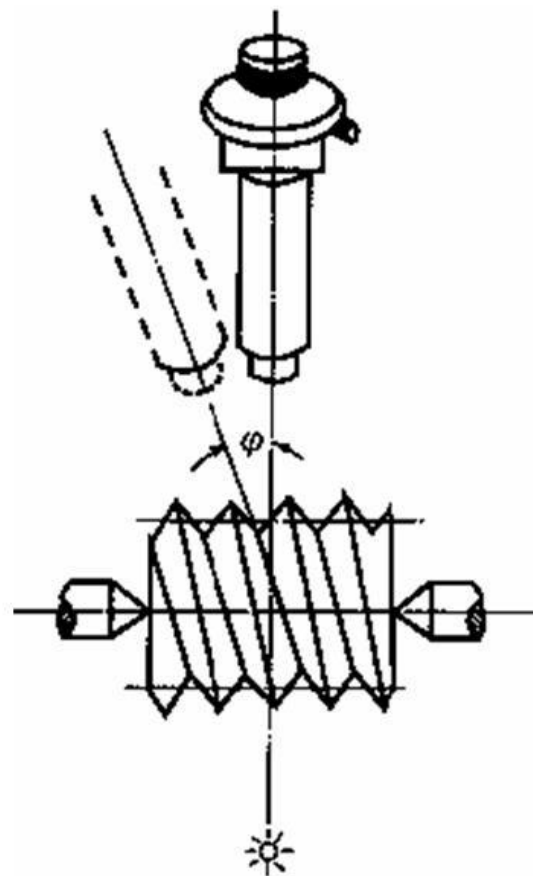
5. 在万工显上测中径

1) 影象法:

❖ 原理: 如图所示



瞄准视场



用工具显微镜测螺纹

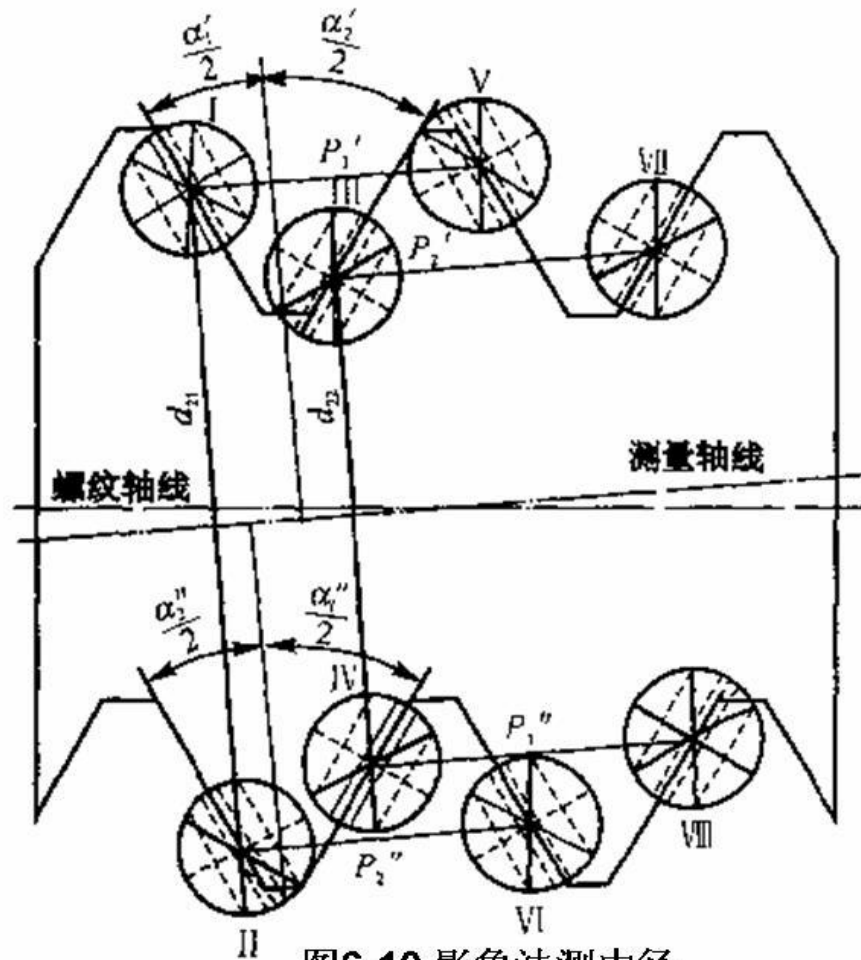


图6-10 影象法测中径

- ❖ 仪器的调整：正确安装工件，选光圈，将显微镜立柱倾斜角 ψ ，测量。
- ❖ 问题：测量轴线与螺纹轴线不垂直。
- ❖ 解决方法：
 - ❧ A. 螺纹左边轮廓与右边轮廓各测量一次，以两次的算术平均值作为测量结果。（水平面不平行）
 - ❧ B. 旋转 90° ，再测一次，取平均。（垂直面不平行）
- ❖ 方法特点：用影象法测量螺纹中径，由于影象并非是中径定义的轴向截面轮廓，且压线不易对准，因而测量精度不高。只是测量方法简单易行，适用于精度不高的螺纹测量。

2)、轴切法

❖ 采用斜刃的测量刀，与螺纹牙倾面靠紧，瞄准测量刀上的刻线进行测量。

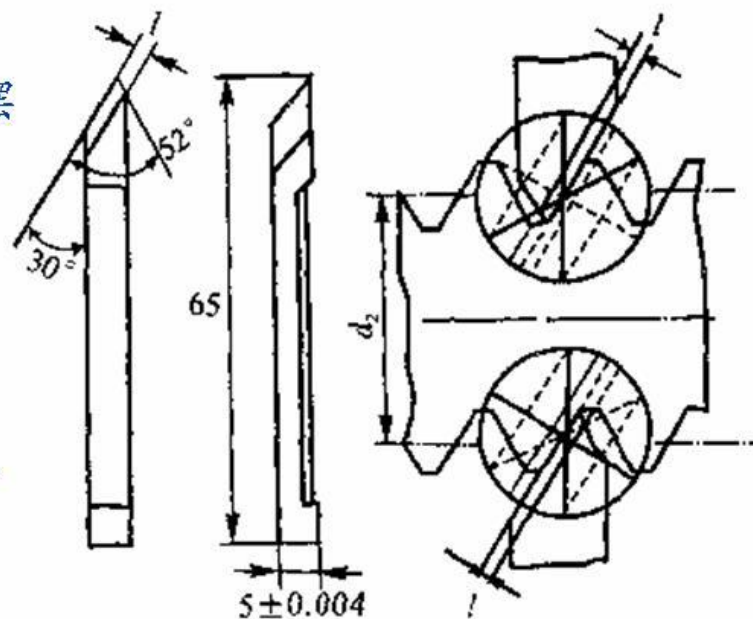
❖ 方法特点：

❧ 无需选光圈，无需摆立柱。瞄准精度高。

❧ 螺纹表面质量要求高，测量麻烦。

❧ 物镜3X，

❖ 对刀方法：摆动靠近立柱，先摆过 ψ 角，对好后，复零。



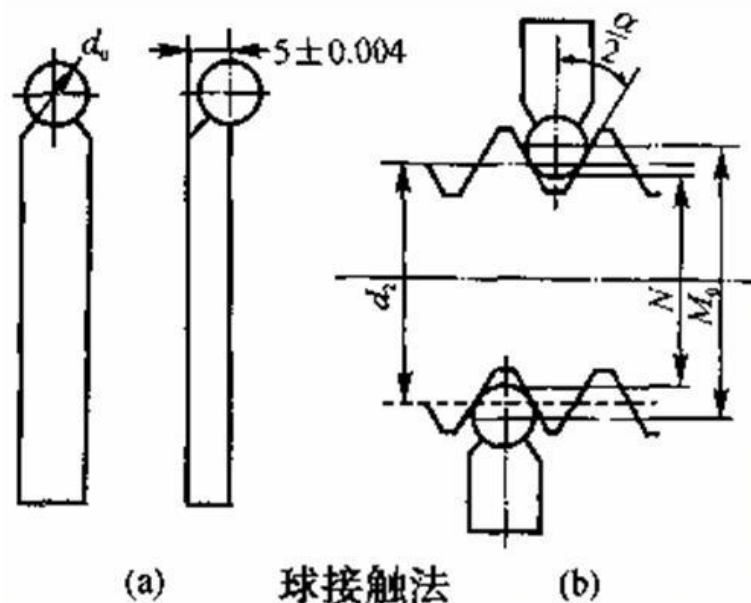
轴切法

3)、圆球接触法

- ❖ 测量原理与三针法相同，两球型测量刀的测头与牙槽二侧面接触，用目镜中米字虚线测量值N。

$$d_2 = N - d_0 \left(\frac{1}{\sin \alpha / 2} - 1 \right) + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

- ❖ 最佳球径
- ❖ 光圈选择：依据测头直径选。
- ❖ 特点：无测量力的影响
- ❖ 适应：梯形螺纹（大P，小 α 角）。

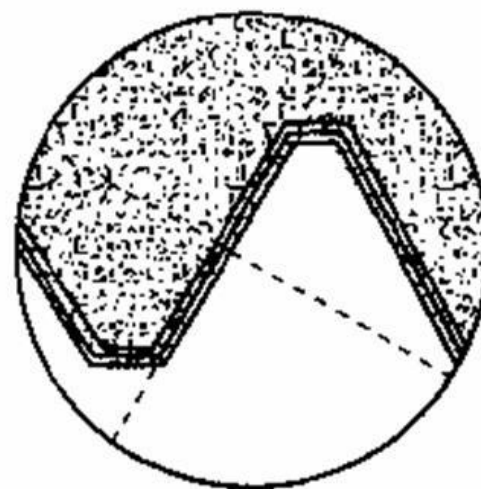
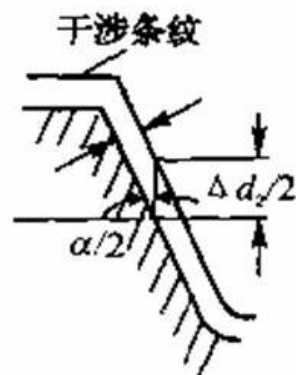


4) 干涉法

- ❖ **原理：**微小孔径照明，产生一系列干涉条纹，瞄准干涉条纹进行测量，结果需要修正干涉条纹与轮廓边缘的间距值。

$$\Delta d_2 = 2b / \sin(\alpha / 2)$$

- ❖ **特点：**比影象法的瞄准精度高。但需要修正干涉条纹与轮廓边缘的间距值。



螺距、牙型半角测量

(二) 螺距P的测量

通常是在万工显上测量，方法有影象法、轴切法、干涉法。

1. **影象法**：仪器调整与测中径类似。测量时，保持横向（y）不动，与测d2相反。

❖ 单个螺距及误差误差：

$$P = |x_1 - x_2|$$

$$\Delta P = P - P_0$$

❖ 螺距累积误差：

$$\Delta P = \sum P_i - nP = \sum |x_{i+1} - x_i| - nP = |x_{n+1} - x_1| - nP$$

❖ 提高测量精度的途径

☞ 减少阿贝误差：靠近仪器一侧测量。

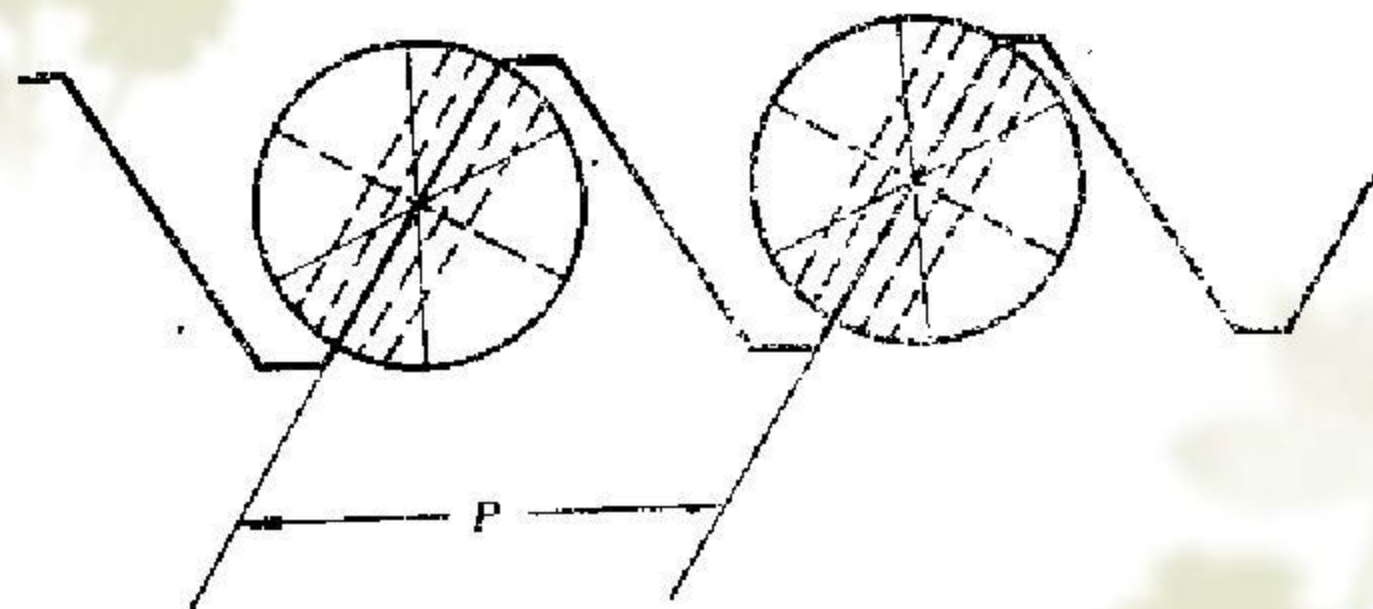
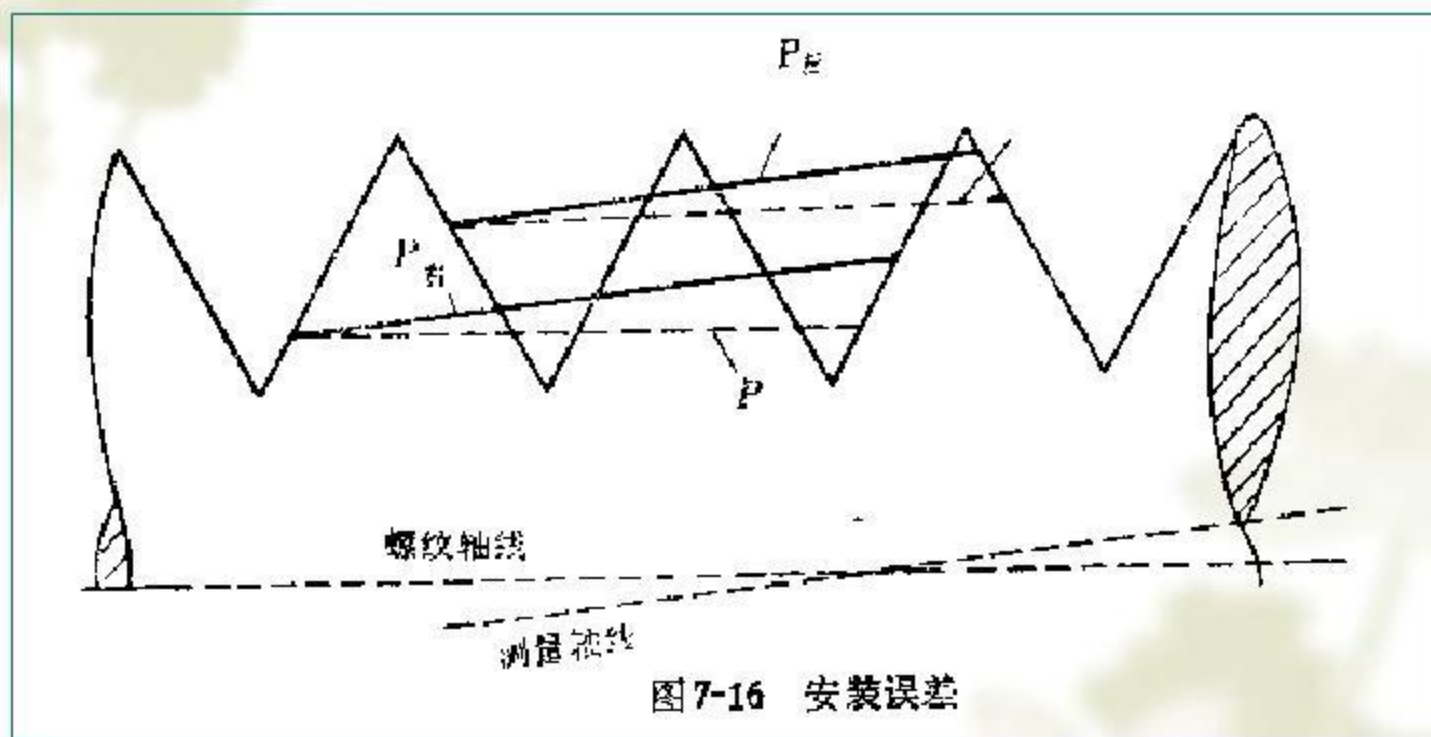


圖 7-15 影像法測螺距



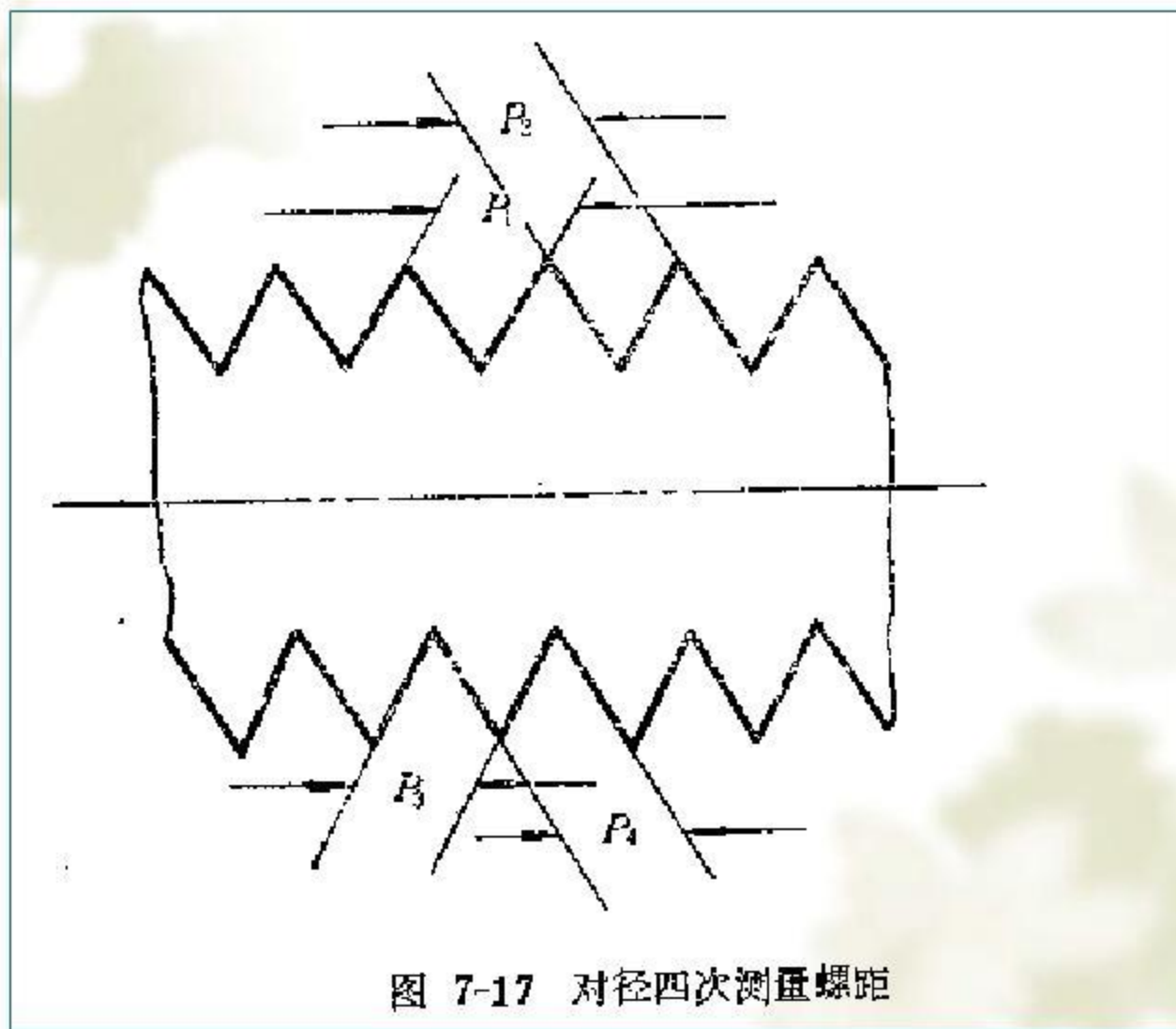


图 7-17 对径四次测量螺距

❧减少螺纹轴线与测量轴线不平行的影响：可在牙型左右二侧面各量一次，取其算术平均值。

❧当测量螺距小于3mm时，为了消除轴心线倾斜以及弯曲造成的测量误差，可以在螺纹直径相对的一面再进行两次测量，取四次测量的算术平均值作为测量结果。

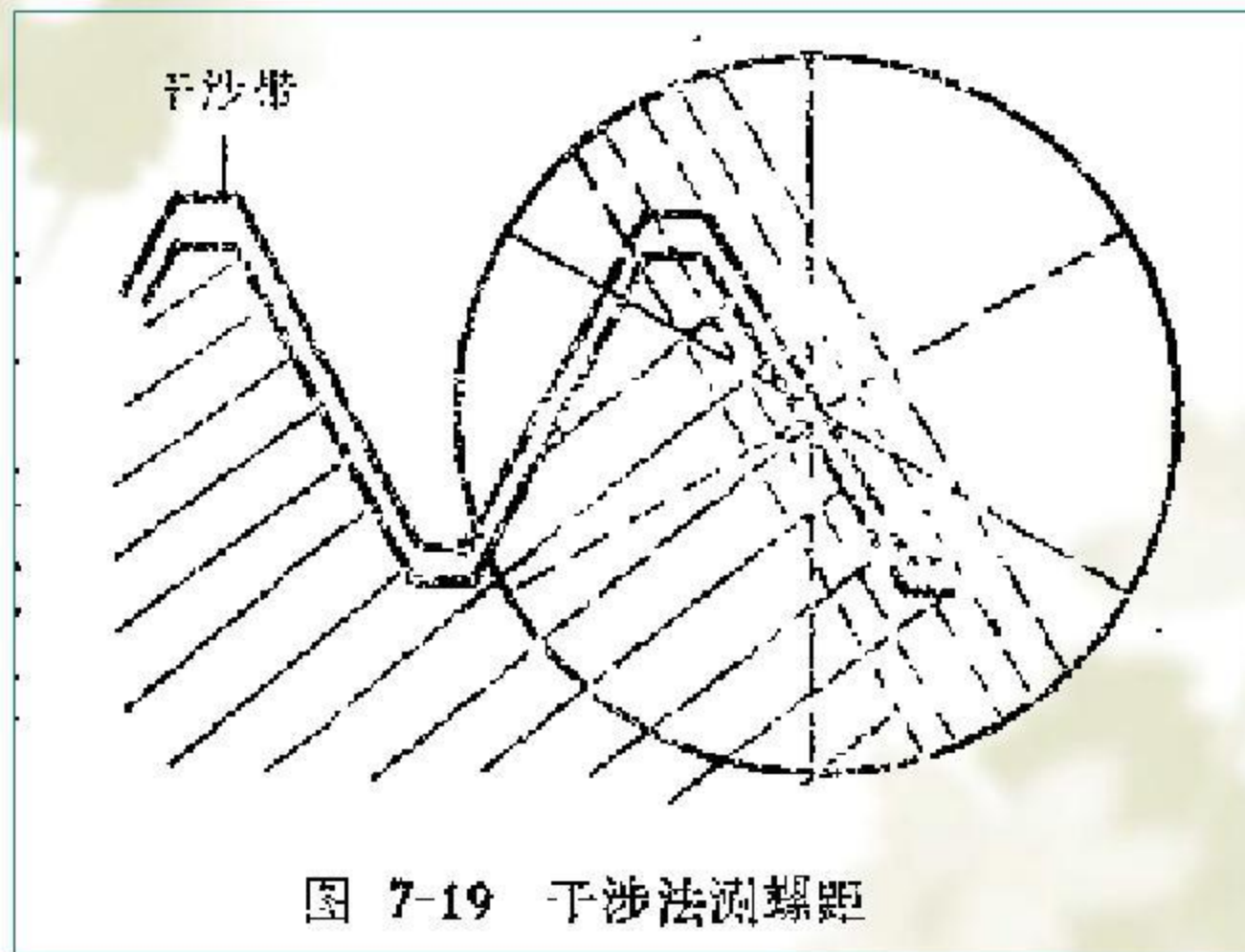
$$P = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4}{2}$$

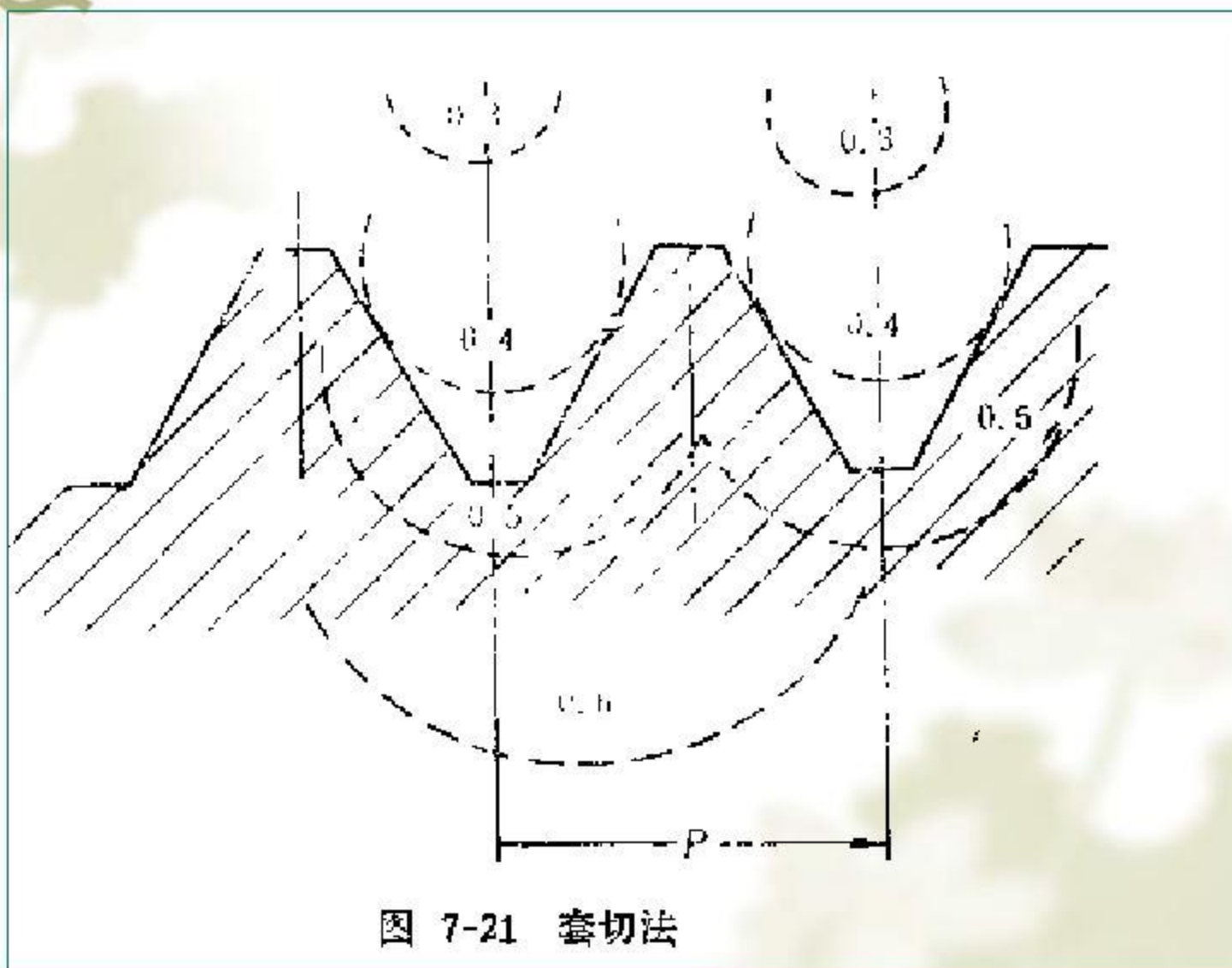
❖其他瞄准方法：套像法、R目镜头法、双像目镜头法。

2. 干涉法：常用，因瞄准精度高，无须修正b值。

3. 轴切法

4. 灵敏杠杆接触法





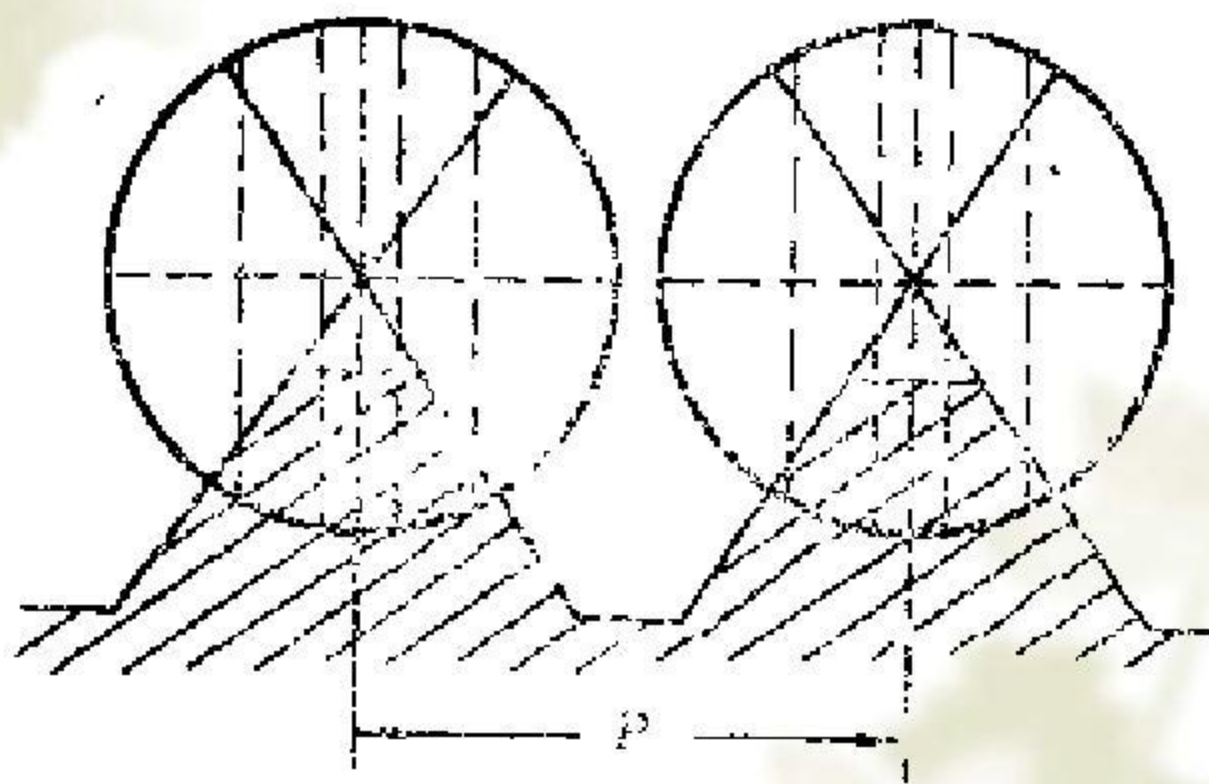


图 7-20 套象法

(三) 牙型半角的测量

❖ 牙型半角 $\alpha/2$:

$$\begin{cases} \left(\frac{\alpha}{2}\right)_{right} = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha_3}{2} + \frac{\alpha_2}{2}\right) \\ \left(\frac{\alpha}{2}\right)_{left} = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha_1}{2} + \frac{\alpha_4}{2}\right) \end{cases}$$

❖ 牙型半角误差:

$$\begin{cases} \delta_{\frac{\alpha}{2}left} = \left(\frac{\alpha}{2}\right)_{left} - \frac{\alpha}{2} \\ \delta_{\frac{\alpha}{2}right} = \left(\frac{\alpha}{2}\right)_{right} - \frac{\alpha}{2} \\ \delta_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{2} \left[\left| \delta_{\frac{\alpha}{2}left} \right| + \left| \delta_{\frac{\alpha}{2}right} \right| \right] \end{cases}$$

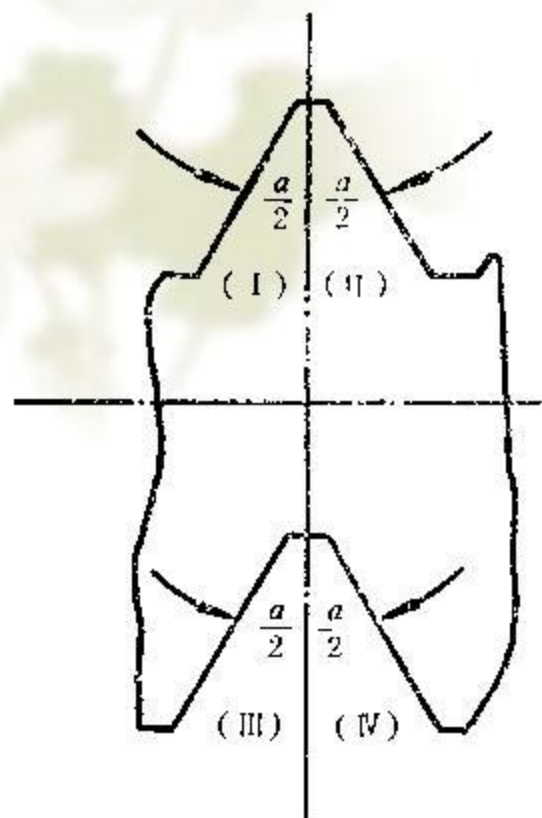


图 7-22 影象法

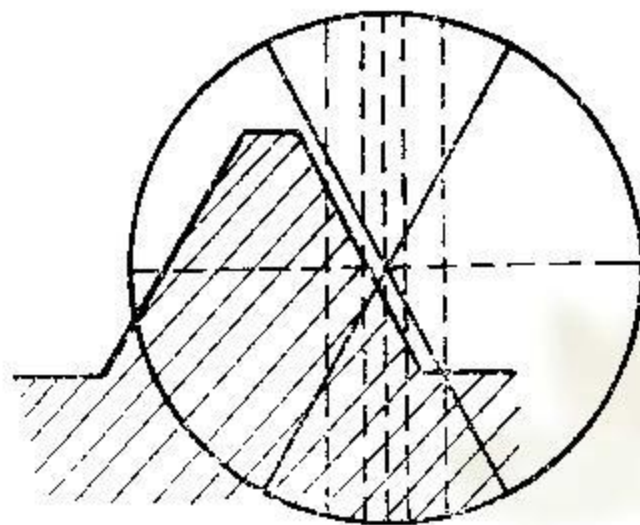


图 7-23 用目镜头测量

❖ 提高测量精度的途径:

- ❧ 消除螺纹轴线与测量轴线不平行: 在螺纹轴线的二侧对螺纹牙型左、右半角进行测量, 如图6-23。然后各取算术平均值。
- ❧ 用影象法或干涉法测量时, 因立柱须倾斜螺旋升角 ψ 值, 测出的也是法向截面半角, 而定义中规定的是控制螺纹轴向半角偏差, 所以螺纹升角较大时, 需修正, 其公式为:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha_n}{2} = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \cos \psi$$

❧ 多次测量。

- ❖ 当用轴切法测量时, 可直接测出轴向半角偏差。

二、圆柱内螺纹的测量

(一) 中径的测量

1. 测钩法:

❖ 仪器: 卧式测长仪或
卧式光学比较仪。

❖ 原理: 为比较法, 用带有标准螺纹牙型 (55° , 60°) 的专用侧块和量块组成的标准尺寸, 来调整仪器零

然后测量, 测得值即为相对名义中径的偏差值。

❖ 其实质: 即用标准块 (侧块和量块) 来提供一个标准螺纹 (具有名义中径), 进行比较测量。

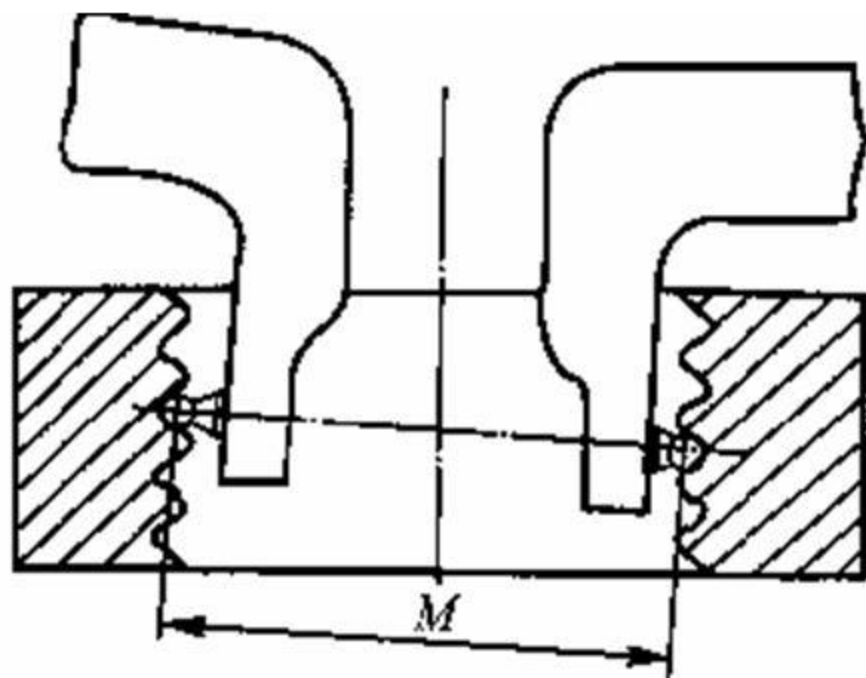


图6-24 测钩法

❖ 问题1: 如何提供有名义中径的标准螺纹?

下图装置提供一标准螺纹, 其中按下式取E:

$$E = d_2 + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} - (a + b)$$

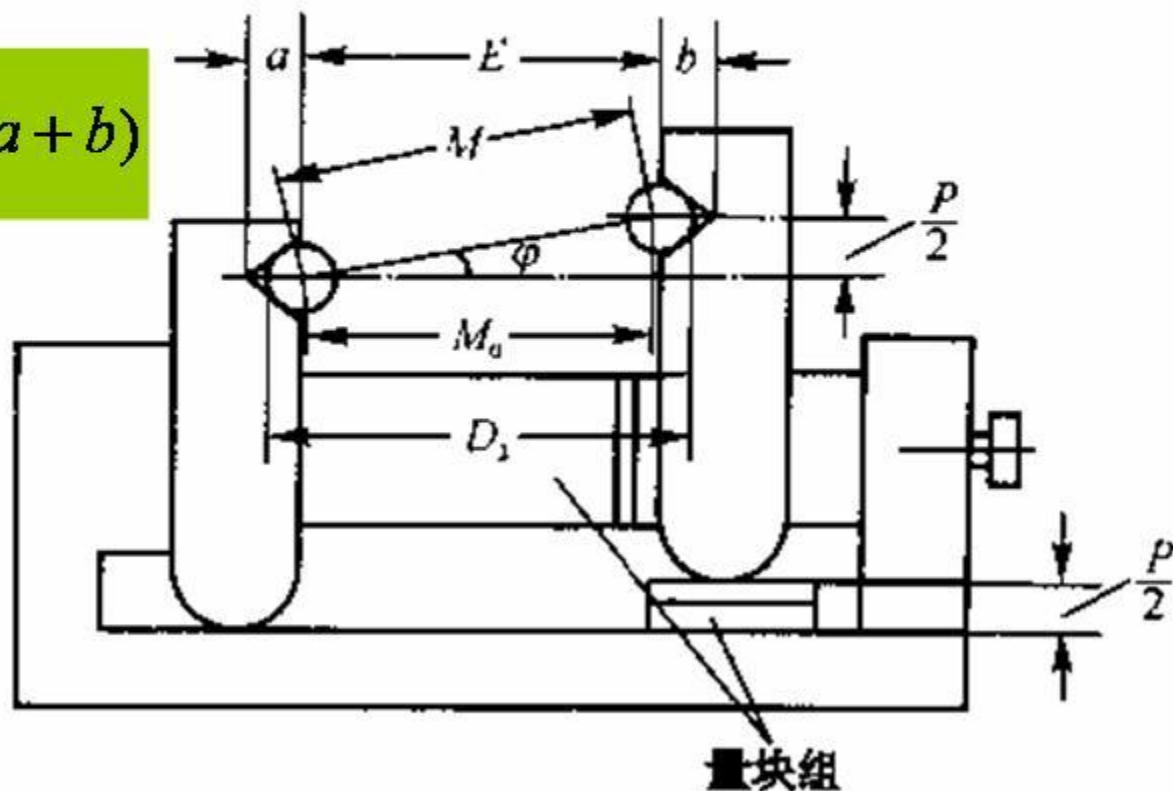


图6-25 标准尺寸调零位

❖ 问题2: 不加 $P/2$ 的垫块时, 情况如何?

在调整双钩时, 也可以使两块样板等高, 不垫 $P/2$ 尺寸的块规, E 值计算公式为:

$$E = d_2 + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{a}{2} + \frac{P^2}{8(d_2 + \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{a}{2} - \frac{d_0}{\sin a/2})} - (a+b)$$

❖ 问题3: 当没有专用样板, 或被测螺纹牙型角与仪器所附样板上的钩槽角度不符时, 如何测量?

❖ 可用光滑圆环调整仪器的零位。如图示。

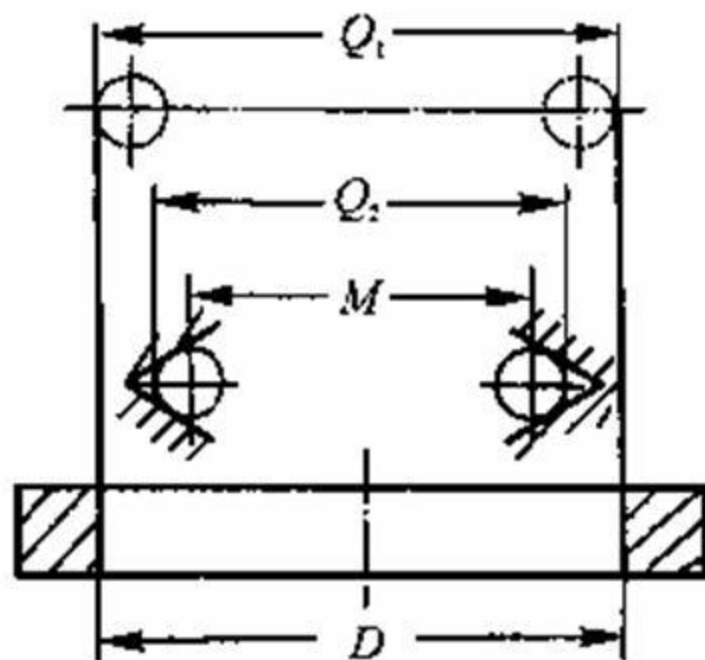


图6-27 光滑环规调零

根据测得值计算出尺寸M为：

$$M = D - d_0 - (Q_1 - Q_2)$$

根据M计算出被测螺纹中径为：

$$D_2 = M + \frac{d_0}{\sin \alpha / 2} - \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} - \frac{P^2}{8M}$$

此法测量方便，有实用价值，但对测球的直径和形状精度要求较高。

❖ 问题4：测球如何选择？

为减少 $\alpha/2$ 偏差影响，

测球直径尽量取最佳值。

$$d_{0\text{最佳}} = \frac{P}{2 \cos \frac{\alpha}{2}}$$

内径千分尺测内螺纹中径



瑞士SYLVAC数显式内测千分尺测头为硬质合金测面，可进行大于12.5mm的盲孔测量，另选特殊测头可测量环槽、花键、螺纹等。

特点：

- ◆ RS232输出
- ◆ 预置功能
- ◆ 公/英制转换
- ◆ 分辨率0.001mm
- ◆ 硬质合金测面大于12.5mm
- ◆ 标准环规

特殊应用：

选用特殊测头，可测量内环槽、内花键、外花键、内螺纹、外螺纹和深孔

* 配加长杆，深度可达2000mm。

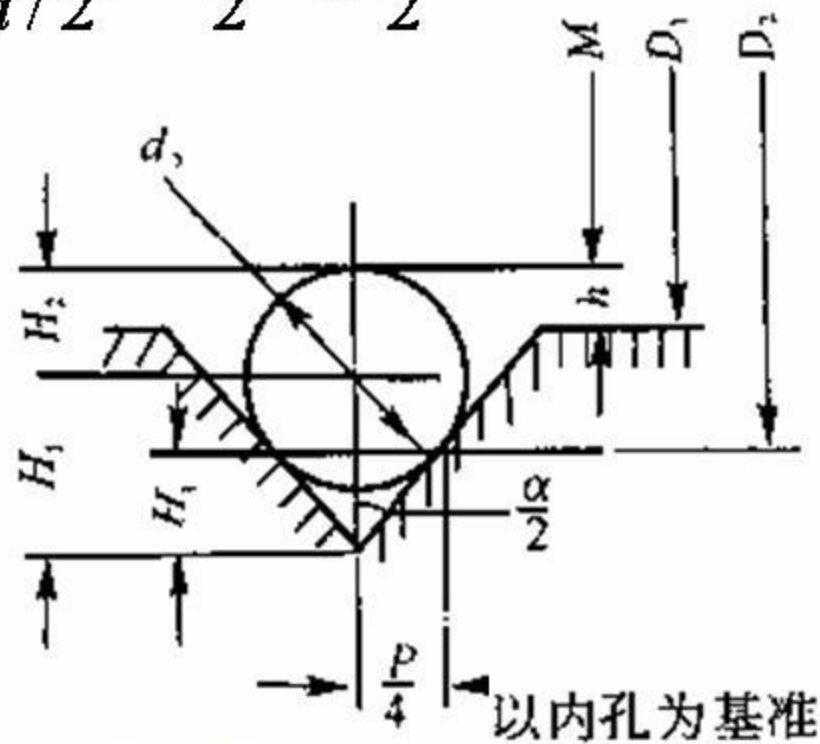
2. 用万能量具测量

- ❖ 对象：内径在50mm以上的内螺纹，可用万能量具测量其中径尺寸。有以内孔为基准和以外圆为基准两种。

(1) 以内孔为基准（如图）

$$D_2 = D_1 - 2h + d_0 \left(1 + \frac{1}{\sin \alpha/2}\right) - \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

- ❖ 由于以内孔为基准，所以测量精度与内孔的加工精度及其测量精度有关。
- ❖ 为消除内径与中径同轴度误差的影响，可在相差180° 的对径位置上各测一个h值，取其算术平均值来计算中径。



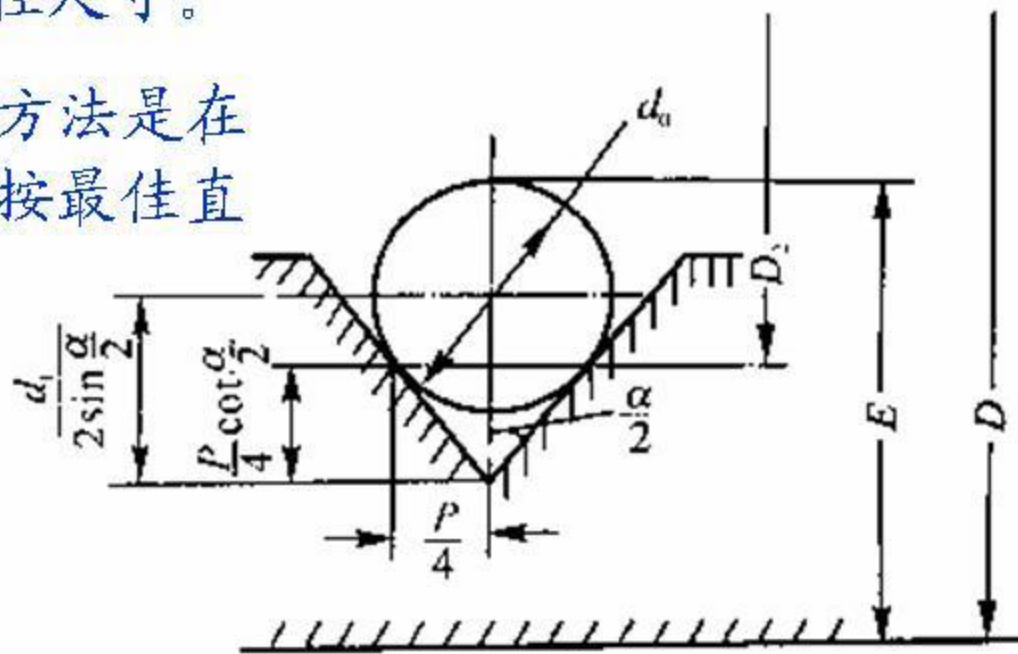
(2) 以外圆为基准 (如图)

$$D_2 = D - 2E + d_0 \left(1 + \frac{1}{\sin \alpha / 2} \right) - \frac{P}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$$

❖ 外圆直径，一般要求精加工。

❖ 考虑外圆和螺纹中径同轴度误差，可在对径处各测一次，取其算术平均值来计算中径尺寸。

❖ 注意：上述两种测量方法是在测量平板上进行，并按最佳直径原则选择适当直径的钢球放入螺纹牙型沟槽内。



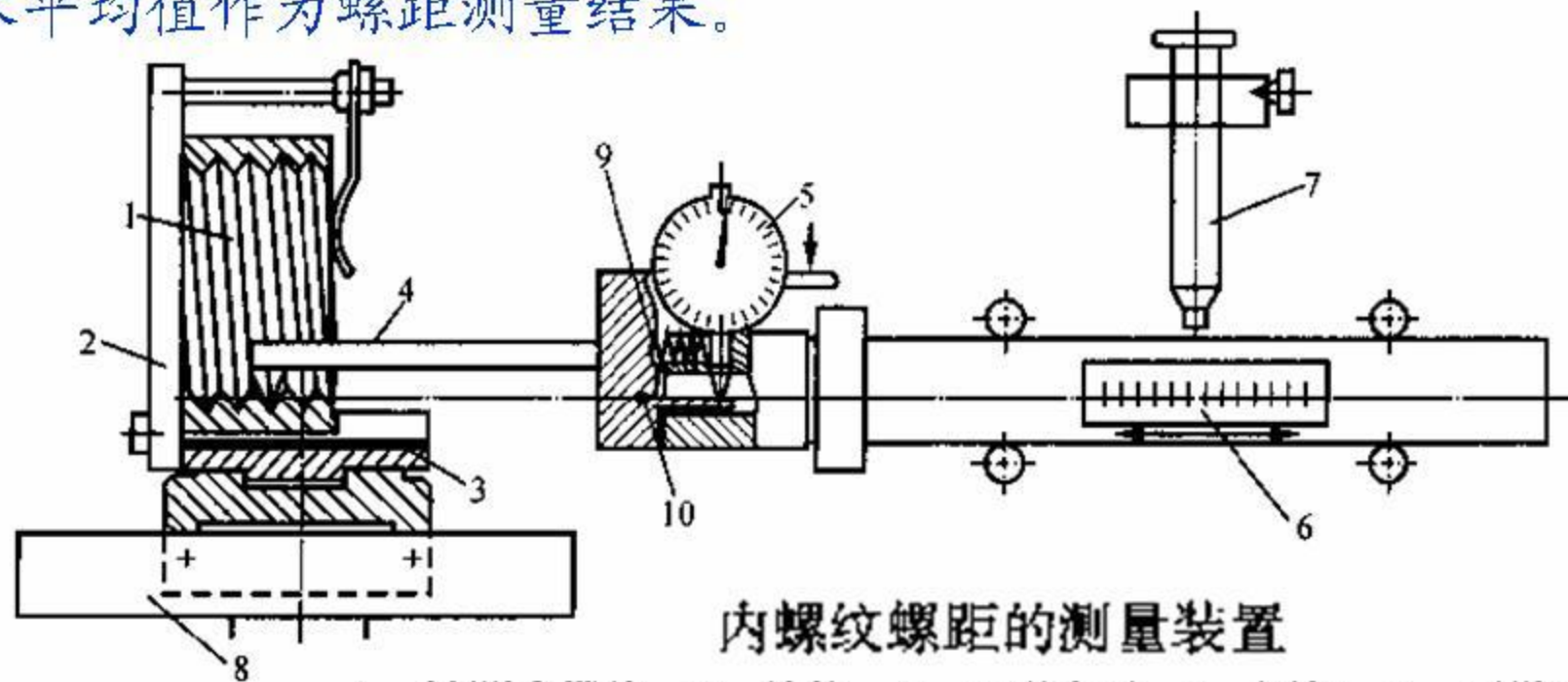
以外圆为基准

(二) 螺距和牙型半角的测量

1. 印模法

2. 在卧式测长仪上用专用测量杆测量螺纹螺距

❖ 如图所示。为了消除由于被测内螺纹轴心线与测量轴线不平行而引起的误差，应在左、右牙型侧面各测一次，并取其算术平均值作为螺距测量结果。



内螺纹螺距的测量装置

1—被测内螺纹；2—挡块；3—V形支承；4—测杆；5—测微表；
6—测量轴；7—读数显微镜；8—浮动工作台

3. 在工具显微镜上测量螺距

用万能工具显微镜的附件光学灵敏杠杆，并装上专用附件，或借助专用夹具装上杠杆千分表作为测头。将被测内螺纹固定于角铁上，置于显微镜工作台上。测量时，须先调整被测螺纹轴线，使之与测量轴线平行，然后使测头与螺纹牙型侧面大致接触在牙型中部位置即可。

5. 用不同直径的钢球测量内螺纹的牙型半角

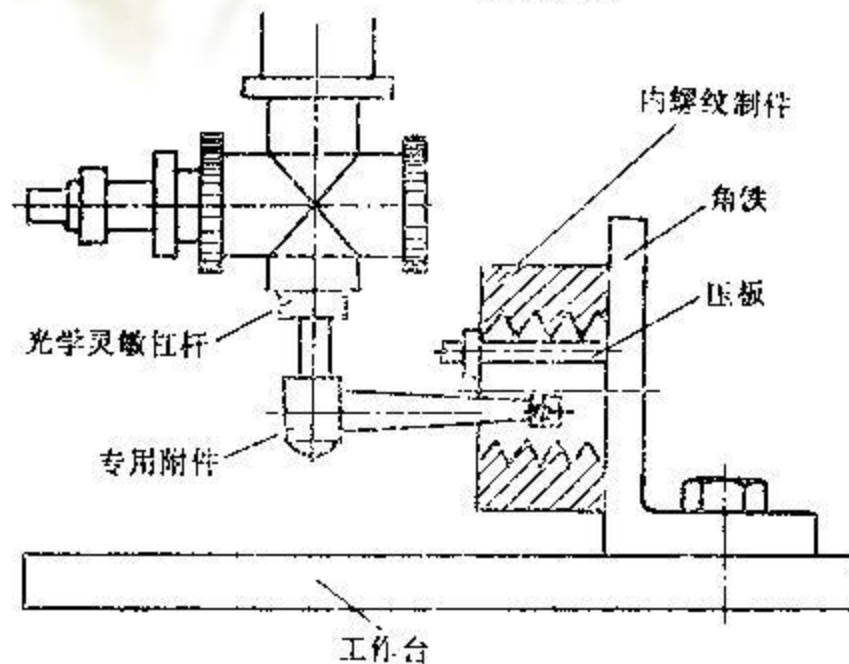
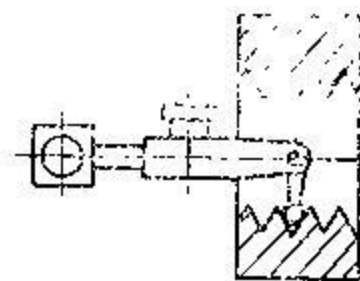
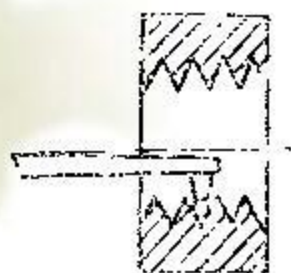
❖ (1) 双钩测量

❖ 在卧式测长仪的内径测钩上，装以不同直径的测球，先后二次对螺纹进行测量，则：

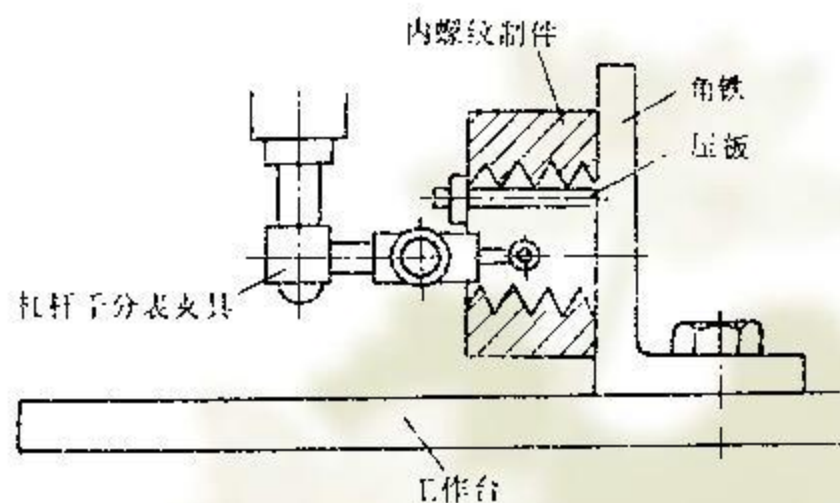
$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{d_{02} - d_{01}}{(X_1 - X_2) - (K_1 + K_2)}$$

式中， d_{01} 、 d_{02} —二次测量所用的钢球直径； X_1 、 X_2 —二次测量仪器读数； K_1 、 K_2 —仪器常数，为测球中心至基准平面之间的距离。

量微筒



(a)



(b)

图 7-31 螺距测量

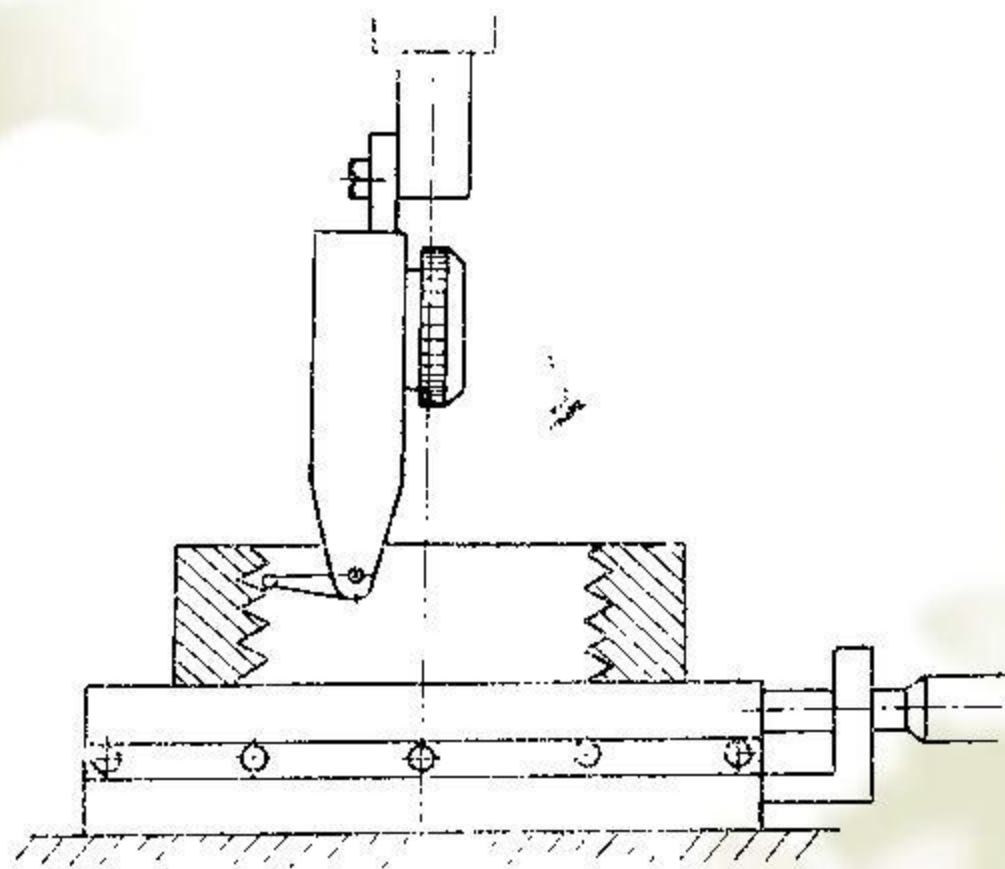


图 7-32 立式测长仪测螺距

丝杠的测量



一、概述

1. 被测量：丝杠中径、半角误差（方法与普通螺纹相似）、螺旋线误差（4至6级）、螺距误差（4至9级）。
2. 螺旋线误差：指牙侧同一半径上（即中径线上），加工形成的实际螺旋线轨迹与理论螺旋线轨迹的差（图6-35）。

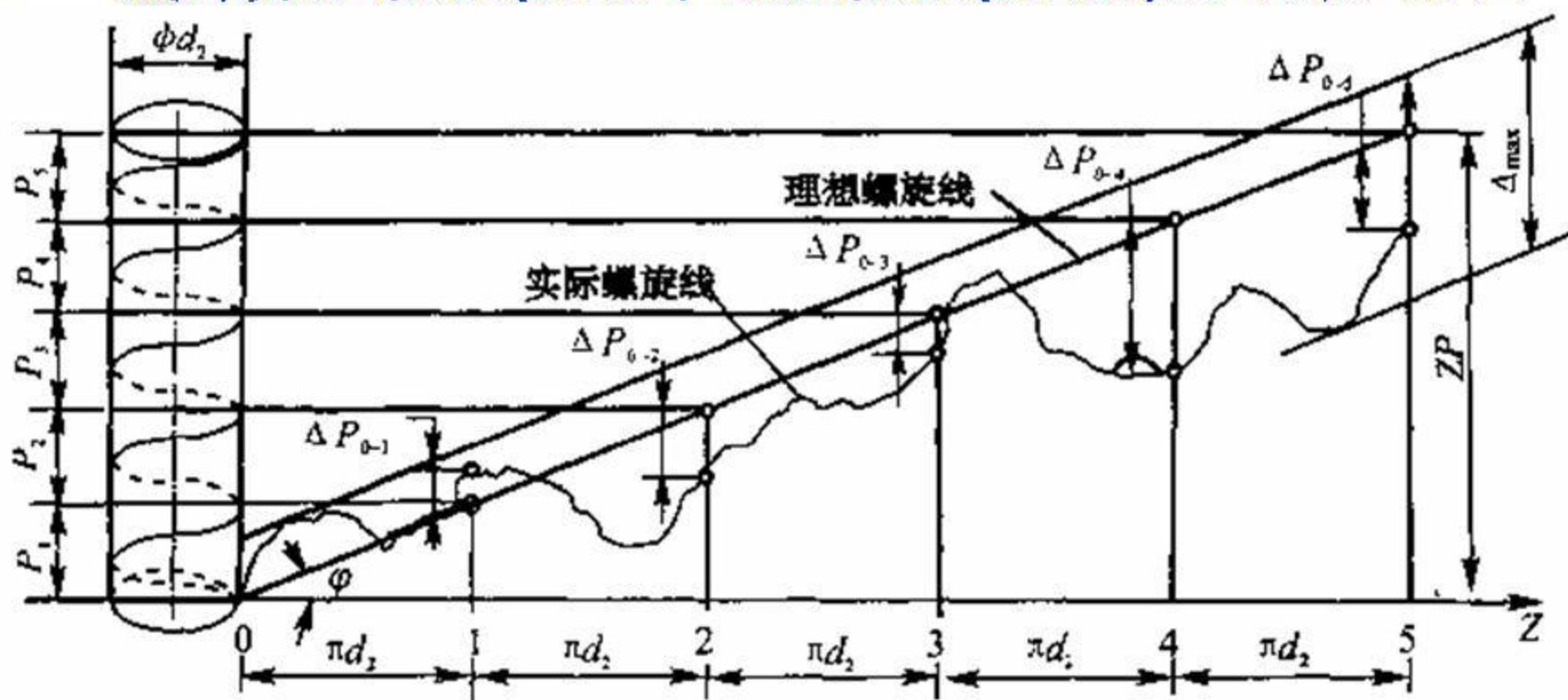


图6-35 丝杠牙侧螺旋线误差展开图

- ❧ 测量范围：一转和5、100、300及全长检测。它直接反映位移精度，
- ❧ 测量仪器：丝杠动态测量仪。

3. 螺距误差

- ❧ 类型：分螺距误差，单个螺纹误差，25、100、300和全长上的螺距累积误差。
- ❧ 测量仪器：丝杠比长仪、螺距仪、万工显

4. 测量方法：静态间断测量和动态连续测量两种类型。

二、静态间断测量

- ❖ 在万能工具显微镜和丝杠比长仪上测量丝杠螺距，是采用被测丝杠与标准线纹尺比较的间断量法。

1. 在万能工具显微镜上测量

如图6-35所示。

- ❖ 有两种安装和分度方法;
- ❖ **瞄准方法:** 影象法、轴切法、干涉带法或光学灵敏杠杆。
- ❖ 极限测量误差:
在长度小于25mm时为 $\pm 1\mu\text{m}$,
可测7~8级精度丝杠。

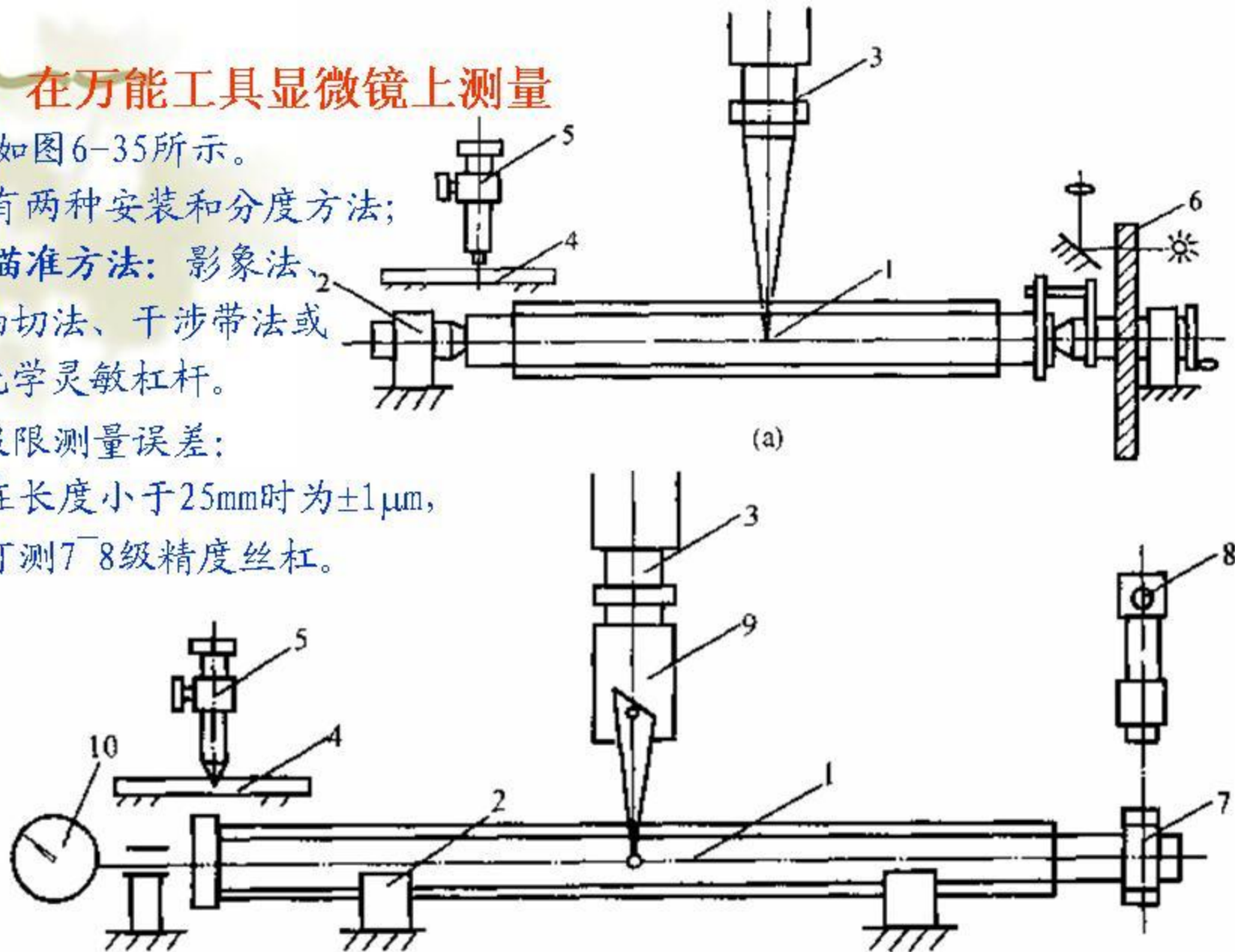


图 6-35 在万能工具显微镜上测量丝杠

2. 用丝杠比长仪测量

- ❖ 图 6-37 为此种专用仪器的原理图。仪器符合阿贝原则，其测量精度和效率均比显微镜高，可测 6 级精度丝杠。
- ❖ 用它也可以直接测量螺距累积误差。

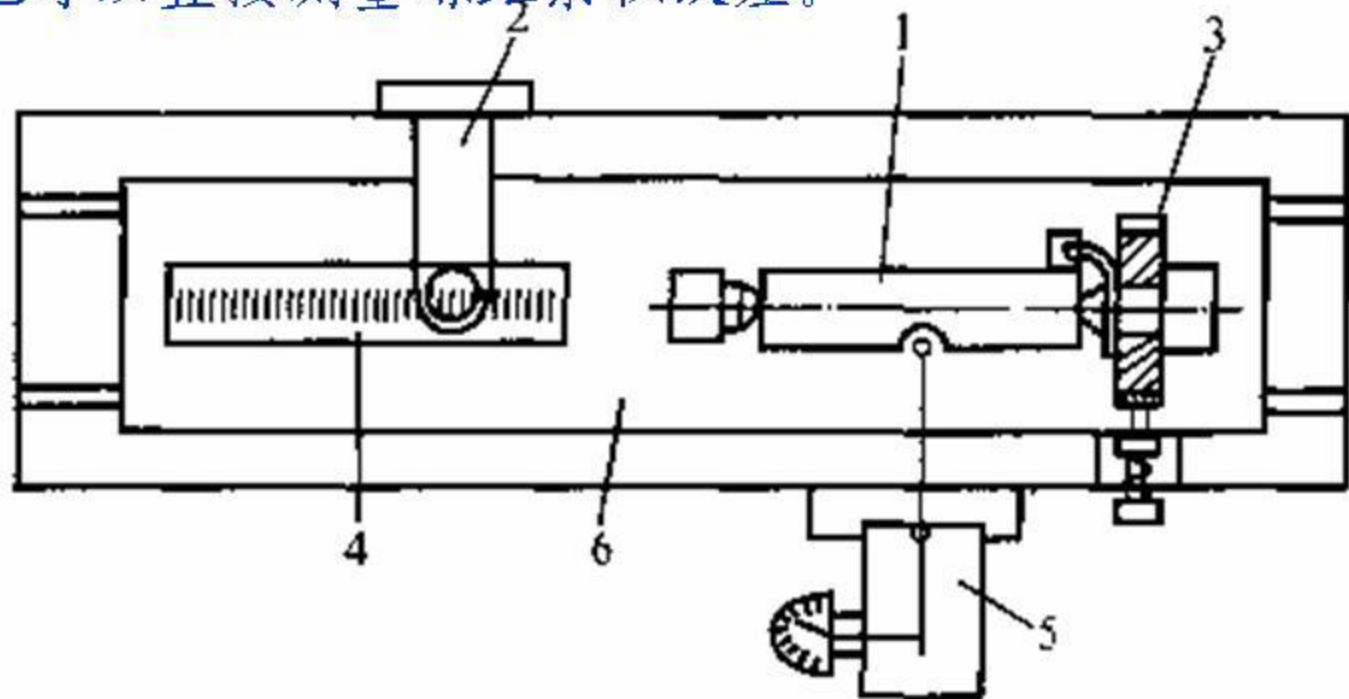


图 6-37 丝杠比长仪原理图

1—被测丝杠；2—读数显微镜；3—分度板；4—线纹尺；5—指示表；6—工作台

❖ 数据处理:

1). 分螺距误差的测量

❧ 分螺距误差: 是指在丝杠的若干等分转角内, 螺旋面的实际轴向位移对公称尺寸的偏差。该误差在中径线上测量, $\Delta P/n$ 以表示。

❧ 采用圆分度系统, 并使丝杠与分度盘同步旋转。测量时在丝杠转动一周的过程中, 取 n 个间断测量点。测出对应的轴向实际位移量与理论量之差, 以轴向位移误差中绝对值最大的作为分螺距累积误差。

2). 测量单个螺距偏差 ΔP_i 和计算螺距累积误差

单个螺距的偏差 ΔP_i : 实际螺距 P_i 与基本螺距 P 之差;

$$\Delta P_i = P_i - P = (x_i - x_{i-1}) - P$$

若干个螺距的累积偏差: 若干个(如2个)螺距偏差的代数和;

$$\sum_1^2 \Delta P_i = \sum_1^2 (P_i - P)$$

螺距累积误差: 是在丝杠一定长度内, 各螺距累加偏差中的最大值(设为 $\sum_1^m \Delta P_i$)与最小值(设为 $\sum_1^n \Delta P_i$)之差, 即

$$\Delta P_{\Sigma} = \sum_1^m \Delta P_i - \sum_1^n \Delta P_i$$

三、螺旋线误差的动态连续测量法

1. 与标准丝杠连续比较：此种测量法可在机床上进行。

❖ 图8-38 a为并联式，以机床母丝杠为标准。

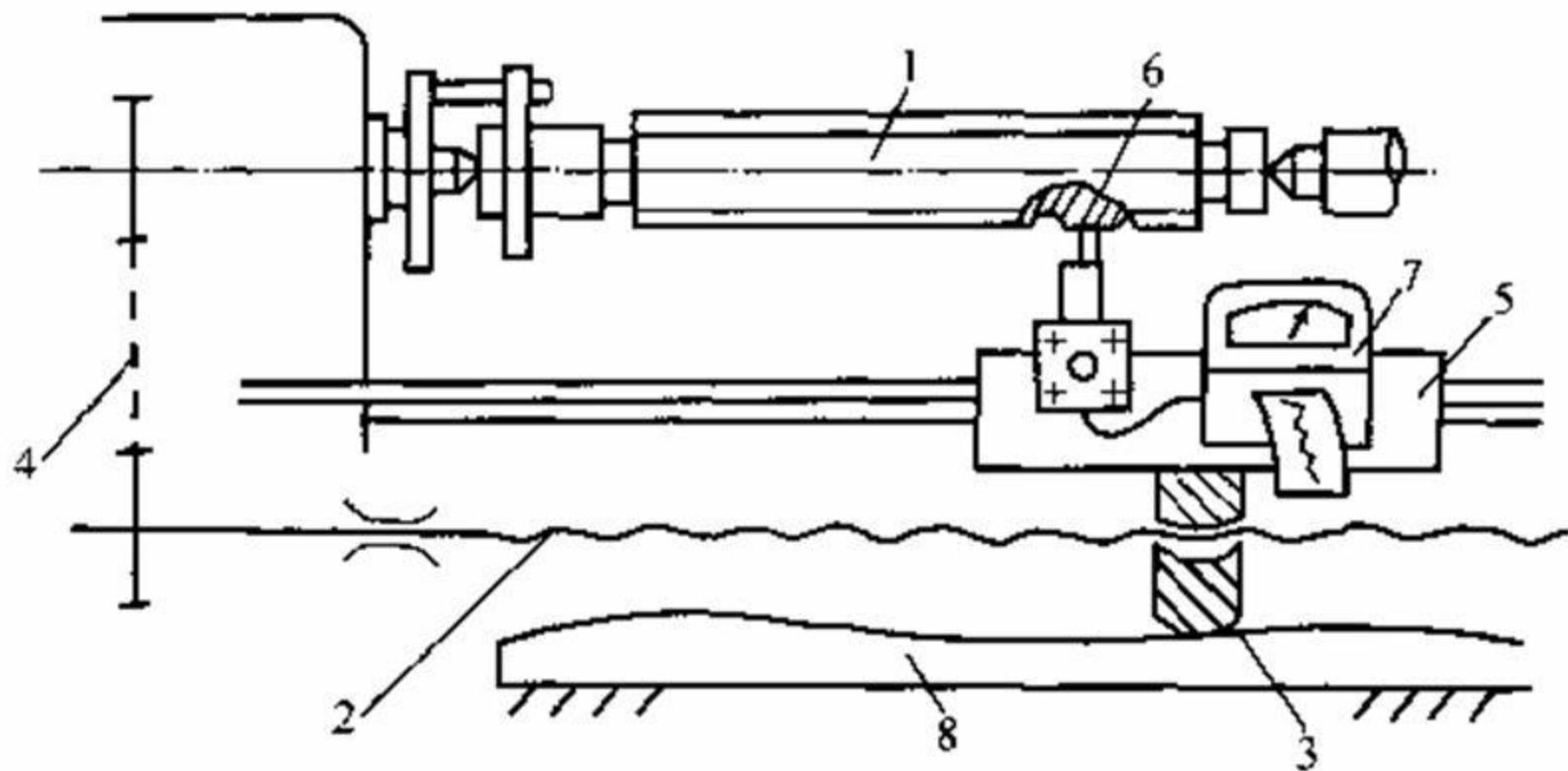


图6-38 (a) 在机床上测量丝杠 (并联式)

- ❖ 图b为串联式，被测丝杠与标准丝杠位于同一轴线上。
- ❖ 串联式符合阿贝原则，可测6级精度丝杠，并联式用于测量7~9级丝杠。

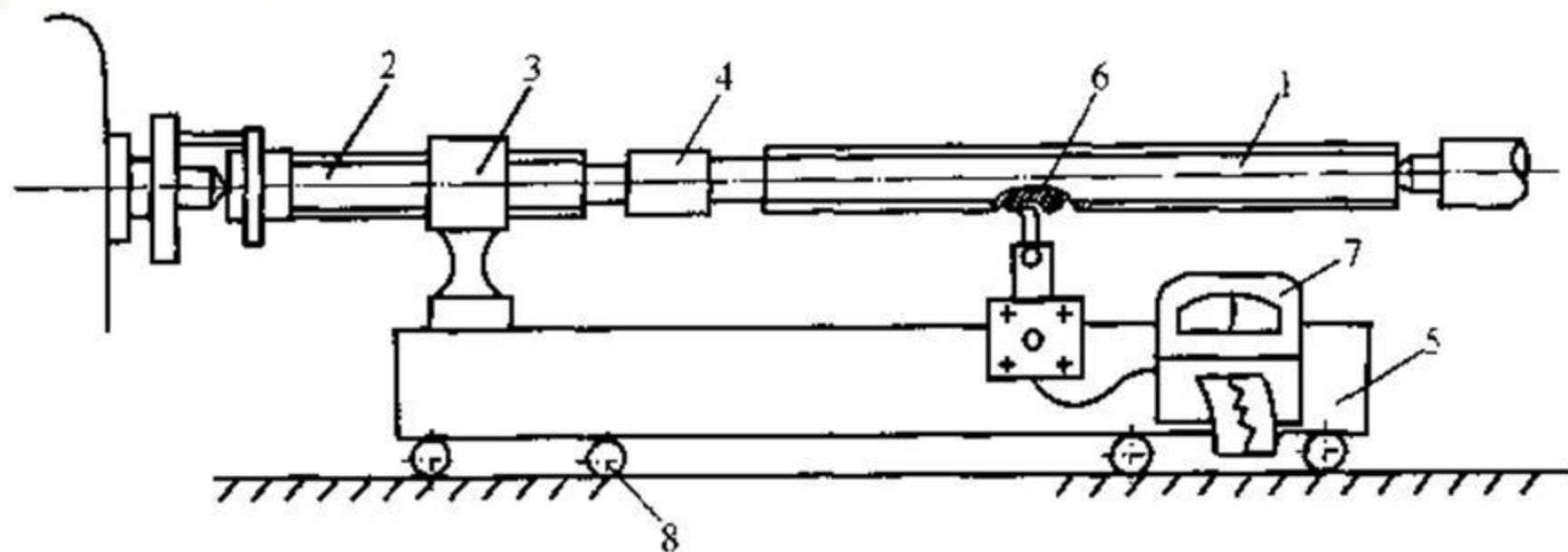


图6-38 (b) 用丝杠导程仪测量丝杠（串联式）

2. 与丝杠自身比较的测量方法——螺距仪

- ❖ 图6-39所示的螺距测量仪，是采用被测丝杠的螺距间相互比较的方法进行测量。
- ❖ 测量时，将螺距仪的V形基面放在丝杠外圆上，调整仪器，使两测头与牙型中部接触，并与轴线平行。测量时转动丝杠，螺距间差值即可通过活动量头在指示表上反映出来，或由记录器记录下误差曲线，此曲线不是螺旋线误差，它只说明螺距分布的均匀性。若先用标准丝杠将表调零则可测得螺距偏差，再作数据处理。

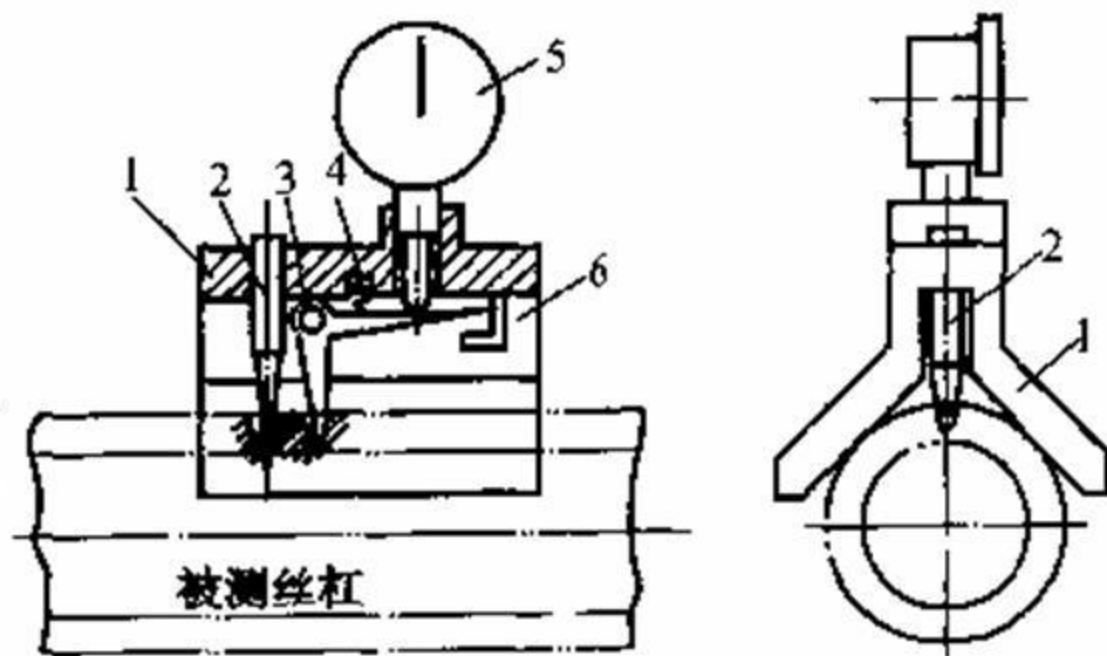


图6-39 螺距仪

3. 与标准螺旋线比较的测量方法

- ❖ **测量原理：**这种方法是根据螺旋线形成的原理进行测量的。用标准圆度盘反映角位移，而标准长度只反映直线位移，将两者协调动作产生的标准螺旋线，与被测丝杠的实际螺旋线进行比较，自动地测量出螺旋线误差。即

$$\frac{T}{2\pi} = \frac{l}{\theta}$$

那么，当丝杠转动一个角度 θ 时，实际轴向位移 l' 与理论位移 l 之差，即为丝杠的螺旋线误差 Δl 。

- ❖ 图6-40是我国自行研制的激光丝杠动态测量仪。是使用激光波长作为长度标准，用圆光栅作为分度标准。被测丝杠既是测量对象，又是仪器的传动原件。

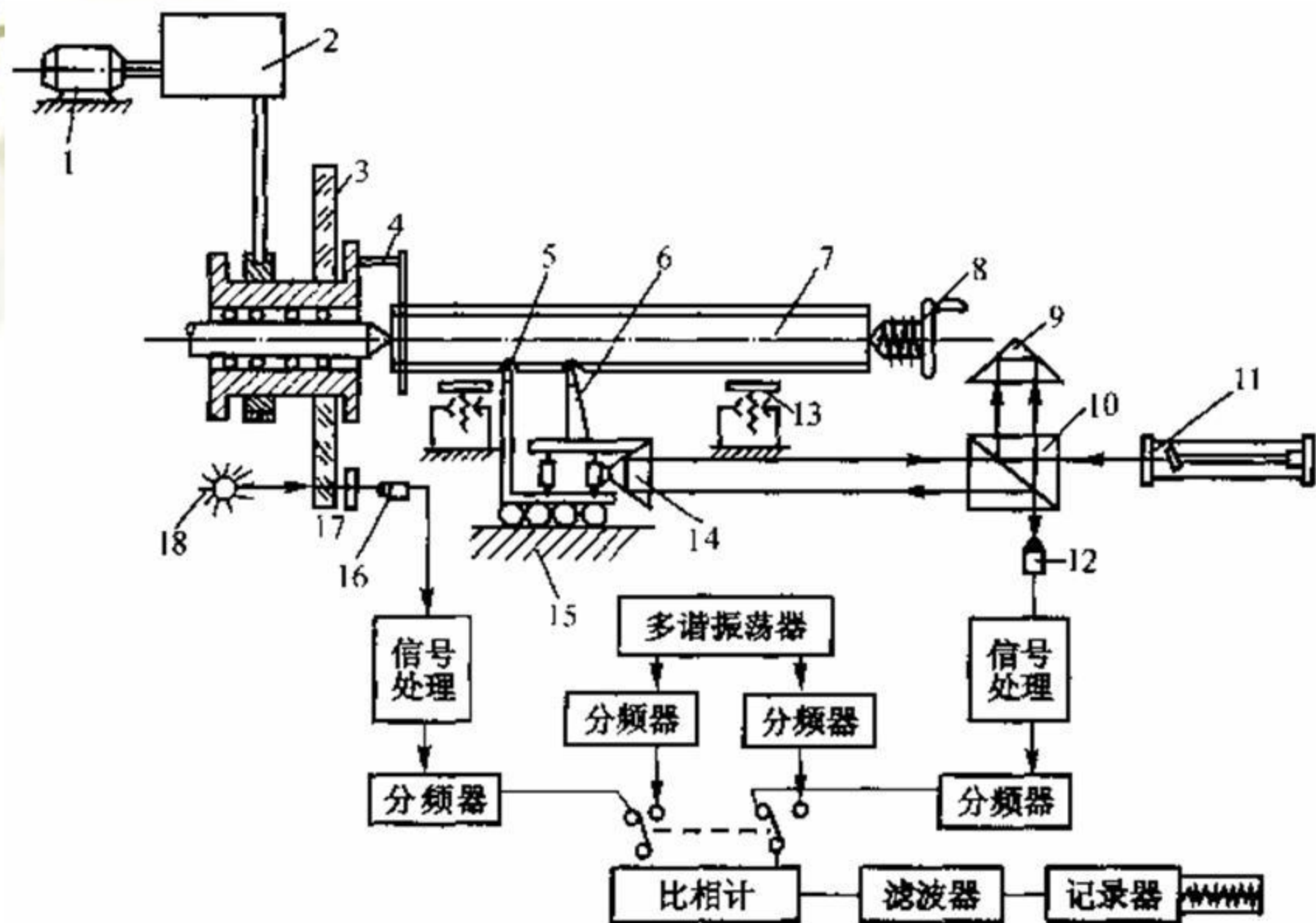


图6-40 激光丝杠动态测量仪原理图

原理分析:

标准量: $L : \lambda$

α : 圆光栅

信号处理: $\lambda = 0.6328198 \pm 10^{-7} \mu m$, 可动镜移动 1mm 时, 光电管发出 n 个脉冲, 则有:

$$n = 1000 / \frac{\lambda}{2} = 13906 \times \frac{5}{22}$$

圆光栅上刻有 13906 条黑白相间的条纹, 其与丝杠同步转一圈, 光电管就发出 13906 条个脉冲信号, 这时, 可动棱镜沿丝杠轴线方向移动一个螺距 P , 光电管 12 同时发 nP 个脉冲。

- ❖ 激光丝杠动态测量仪可测5级精度丝杠，且效率高。为保证高的测量精度，其对周围环境（如温度、湿度和气压等）也有相当高的要求。

4. 丝杠测量中应注意的几个问题

- ❖ 1). 控制温度. 因为有温度变化引起的伸缩对螺距累积误差的影响较大。
- ❖ 2). 保证床身导轨和丝杠的直线性. 尤其要注意各种原因引起的弯曲变形的影响。
- ❖ 3). 提高丝杠的安装精度。

作业：

一、

P176

6.1

二、

例 有一 M24×2—6g 的外螺纹，测得实际中径 $d_{2a}=21.95\text{mm}$ ，螺距累积误差 $\Delta P_{\Sigma}=+50\mu\text{m}$ ，牙型半角误差 $\Delta\frac{\alpha_1}{2}=-80'$ ， $\Delta\frac{\alpha_2}{2}=+60'$ 。试计算外螺纹的作用中径 d_{2m} ，并判断中径的合格性。

